

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK2+477

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.9.7

| 主要岩性                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 岩石风化程度                                                                                                                                                                   | 岩石坚硬程度                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | 岩体完整性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 围岩初步分级判定 |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|------|----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|----|-----|-----|----|-----|-----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          | 岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)                                                                                                                                                                                   | 岩石硬度                                                                                                                                                                    | 结构类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结构面发育程度                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 结构面结合程度                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 岩体完整度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结构面组数                                                                                                                                                                      | 结构面产状                                                                                                                                                                                                            | 平均间距 (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 结构面张开度及充填                                                                                                                         | 结合程度                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 变质砂岩<br><input type="checkbox"/> 变质板岩<br><input type="checkbox"/> 千枚岩、炭质千枚岩<br><input type="checkbox"/> 变质石英砂岩<br><input type="checkbox"/> 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层<br><input checked="" type="checkbox"/> 互层状砂岩夹板岩<br><input type="checkbox"/> 砂质板岩<br><input type="checkbox"/> 冲洪、崩坡积体 | <input type="checkbox"/> 未风化<br><input checked="" type="checkbox"/> 微风化<br><input type="checkbox"/> 中等风化<br><input type="checkbox"/> 强风化<br><input type="checkbox"/> 全风化 | 实测值或地勘测值 (若有):<br>31.7<br><input type="checkbox"/> >60<br><input checked="" type="checkbox"/> 60~30<br><input type="checkbox"/> 30~15<br><input type="checkbox"/> 15~5<br><input type="checkbox"/> <5 | <input type="checkbox"/> 坚硬岩<br><input checked="" type="checkbox"/> 较坚硬岩<br><input type="checkbox"/> 较软岩<br><input type="checkbox"/> 软岩<br><input type="checkbox"/> 极软岩 | <input type="checkbox"/> 整体结构<br><input type="checkbox"/> 块状结构<br><input type="checkbox"/> 次块状结构<br><input type="checkbox"/> 裂隙块状结构<br><input type="checkbox"/> 巨厚层状结构<br><input type="checkbox"/> 厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 中厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 薄层结构<br><input type="checkbox"/> 镶嵌碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 散体结构 | <input type="checkbox"/> 1~2<br><input checked="" type="checkbox"/> 2~3<br><input type="checkbox"/> >3<br><input type="checkbox"/> 无序                                      | 第一组:<br><br>第二组:<br><input type="checkbox"/> >1.5<br><input checked="" type="checkbox"/> 1.5~0.6<br><input type="checkbox"/> 0.6~0.2<br>第三组:<br><input type="checkbox"/> <0.2<br><br>第四组:                        | <input type="checkbox"/> <1mm<br><input checked="" type="checkbox"/> 1~3mm<br><input type="checkbox"/> >3mm<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 无充填<br><input type="checkbox"/> 硅质胶结<br><input type="checkbox"/> 铁质胶结<br><input type="checkbox"/> 钙质胶结<br><input type="checkbox"/> 泥质充填<br><input type="checkbox"/> 岩屑充填 | <input type="checkbox"/> 好<br><input type="checkbox"/> 一般<br><input checked="" type="checkbox"/> 差<br><input type="checkbox"/> 很差 | 实测 Jv (Kv) 值 (若有):<br>0.58<br><br><input type="checkbox"/> 完整<br><input type="checkbox"/> 较完整<br><input checked="" type="checkbox"/> 较破碎<br><input type="checkbox"/> 破碎<br><input type="checkbox"/> 极破碎 | BQ=90+3Rc+250Kv=230.1<br><table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> I 级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr></table> | BQ 值     | 550~451 | 450~351 | 350~251 | ≤250 | 分级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |  | 完整 | 较完整 | 较破碎 | 破碎 | 极破碎 | 坚硬岩 | <input type="checkbox"/> I 级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较坚硬岩 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较软岩 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input checked="" type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 软岩 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 极软岩 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |
| BQ 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550~451                                                                                                                                                                  | 450~351                                                                                                                                                                                               | 350~251                                                                                                                                                                 | ≤250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 分级                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完整                                                                                                                                                                       | 较完整                                                                                                                                                                                                   | 较破碎                                                                                                                                                                     | 破碎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 极破碎                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> I 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 极软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 地下水修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 主要结构面修正                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | 地应力修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | 围岩详细分级判定                                                                                                                                                                                                         | 支护参数确认                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 特征                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修正降级                                                                                                                                                                     | 软弱结构面                                                                                                                                                                                                 | 修正降级                                                                                                                                                                    | 地应力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修正降级                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | 其它情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 原设计                                                                                                                               | 实际确认支护参数及说明                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 干燥<br><input checked="" type="checkbox"/> 潮湿或点滴状出水 (Q≤2)<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10)<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (Q>10)<br>(Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                  | <input type="checkbox"/> 近水平贯通结构面<br><input type="checkbox"/> 泥化夹层<br><input type="checkbox"/> 断层破碎带<br><input type="checkbox"/> 组合断层<br><input checked="" type="checkbox"/> 节理密集带                    | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                 | 实测 Rc/σmax (若有):<br><input checked="" type="checkbox"/> 不考虑<br><input type="checkbox"/> 高应力<br><input type="checkbox"/> 极高应力                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级<br><br><input type="checkbox"/> 岩爆<br><input type="checkbox"/> 大变形 | <input type="checkbox"/> III 级<br><input type="checkbox"/> III 级弱<br><input type="checkbox"/> IV 级<br><input checked="" type="checkbox"/> IV 级弱<br><input type="checkbox"/> V 级<br><input type="checkbox"/> V 级弱 | 本段设计采用 TBM5b 衬砌类型施工, 通过五方联合沟通论证决定采用 TBM4a 衬砌类型施工。                                                                                                                                                                                                                                                                               | TBM5b                                                                                                                             | 掌子面揭露砂岩板岩互层, 岩质较硬不均, 围岩整体破碎严重, 洞顶侧壁有掉块现象, 节理裂隙发育, 层间错动性差, 地下水以点滴状为主, 通过现场围岩定性分析决定采用 TBM4a 衬砌类型施工, 并用钢架排加强支护。                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |

施工单位:

李强

监理单位:

李柯

设计代表:

韩蒙

业主代表:

秦

判定日期: 2023.8.4

业主代表:



# 国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK3+131

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.8.6

| 主要岩性                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 岩石风化程度                                                                                                                                                                   | 岩石坚硬程度                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | 岩体完整性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                            | 围岩初步分级判定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|------|-----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          | 岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)                                                                                                                                                                | 岩石硬度                                                                                                                                                                    | 结构类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结构面发育程度                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 结构面结合程度                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 岩体完整度 |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结构面组数                                                                                                                                                                      | 结构面产状                                                                                                                                                                                                            | 平均间距 (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 结构面张开度及充填                                                                                                                         | 结合程度                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 变质砂岩<br><input type="checkbox"/> 变质板岩<br><input type="checkbox"/> 千枚岩、炭质千枚岩<br><input type="checkbox"/> 变质石英砂岩<br><input type="checkbox"/> 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层<br><input checked="" type="checkbox"/> 互层状砂岩夹板岩<br><input type="checkbox"/> 砂质板岩<br><input type="checkbox"/> 冲洪、崩坡积体 | <input type="checkbox"/> 未风化<br><input checked="" type="checkbox"/> 微风化<br><input type="checkbox"/> 中等风化<br><input type="checkbox"/> 强风化<br><input type="checkbox"/> 全风化 | 实测值或地勘测值 (若有):<br>35.2                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 坚硬岩<br><input checked="" type="checkbox"/> 较坚硬岩<br><input type="checkbox"/> 较软岩<br><input type="checkbox"/> 软岩<br><input type="checkbox"/> 极软岩 | <input type="checkbox"/> 整体结构<br><input type="checkbox"/> 块状结构<br><input type="checkbox"/> 次块状结构<br><input type="checkbox"/> 裂隙块状结构<br><input type="checkbox"/> 巨厚层状结构<br><input type="checkbox"/> 厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 中厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 薄层结构<br><input type="checkbox"/> 镶嵌碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 散体结构 | <input type="checkbox"/> 1~2<br><input checked="" type="checkbox"/> 2~3<br><input type="checkbox"/> >3<br><input type="checkbox"/> 无序                                      | 第一组:<br><br>第二组:<br><input type="checkbox"/> >1.5<br><input checked="" type="checkbox"/> 1.5~0.6<br><input type="checkbox"/> 0.6~0.2<br>第三组:<br><input type="checkbox"/> <0.2<br><br>第四组:                        | <input type="checkbox"/> <1mm<br><input checked="" type="checkbox"/> ~3mm<br><input type="checkbox"/> >3mm<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 无充填<br><input type="checkbox"/> 硅质胶结<br><input type="checkbox"/> 铁质胶结<br><input type="checkbox"/> 钙质胶结<br><input type="checkbox"/> 泥质充填<br><input type="checkbox"/> 岩屑充填 | <input type="checkbox"/> 好<br><input type="checkbox"/> 一般<br><input checked="" type="checkbox"/> 差<br><input type="checkbox"/> 很差 | 实测 Jv (Kv) 值 (若有):<br>0.48 | $BQ=90+3Rc+250Kv=315.6$<br><table border="1"> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td><input type="checkbox"/> II 级</td> <td><input type="checkbox"/> III 级</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BQ 值  | 550~451 | 450~351 | 350~251 | ≤250 | 分级  | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级   |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| BQ 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550~451                                                                                                                                                                  | 450~351                                                                                                                                                                            | 350~251                                                                                                                                                                 | ≤250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 分级                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                            | <table border="1"> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <td>坚硬岩</td> <td><input type="checkbox"/> I 级</td> <td><input type="checkbox"/> II 级</td> <td><input type="checkbox"/> III 级</td> <td><input type="checkbox"/> IV 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> </tr> <tr> <td>较坚硬岩</td> <td><input type="checkbox"/> II 级</td> <td><input type="checkbox"/> III 级</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> </tr> <tr> <td>较软岩</td> <td><input type="checkbox"/> III 级</td> <td><input type="checkbox"/> IV 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> </tr> <tr> <td>软岩</td> <td><input type="checkbox"/> IV 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> </tr> <tr> <td>极软岩</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> </tr> </table> |       | 完整      | 较完整     | 较破碎     | 破碎   | 极破碎 | 坚硬岩                           | <input type="checkbox"/> I 级   | <input type="checkbox"/> II 级            | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较坚硬岩 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较软岩 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input checked="" type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 软岩 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 极软岩 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完整                                                                                                                                                                       | 较完整                                                                                                                                                                                | 较破碎                                                                                                                                                                     | 破碎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 极破碎                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> I 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 极软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 地下水修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 主要结构面修正                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | 地应力修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | 围岩详细分级判定                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 支护参数确认                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 特征                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修正降级                                                                                                                                                                     | 软弱结构面                                                                                                                                                                              | 修正降级                                                                                                                                                                    | 地应力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修正降级                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其它情况说明                                                                                                                            | 原设计                        | 实际确认支护参数及说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 干燥<br><input type="checkbox"/> 潮湿或点滴状出水 (Q≤2)<br><input checked="" type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10)<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (Q>10)<br>(Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                  | <input type="checkbox"/> 近水平贯通结构面<br><input type="checkbox"/> 泥化夹层<br><input type="checkbox"/> 断层破碎带<br><input type="checkbox"/> 组合断层<br><input checked="" type="checkbox"/> 物理密集带 | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                 | 实测 Rc/σmax (若有):<br><input checked="" type="checkbox"/> 不考虑<br><input type="checkbox"/> 高应力<br><input type="checkbox"/> 极高应力                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级<br><br><input type="checkbox"/> 岩爆<br><input type="checkbox"/> 大变形 | <input type="checkbox"/> III 级<br><input type="checkbox"/> III 级弱<br><input type="checkbox"/> IV 级<br><input type="checkbox"/> IV 级弱<br><input checked="" type="checkbox"/> V 级<br><input type="checkbox"/> V 级弱 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 本段落设计采用 TBM 衬砌类型施工, 因施工共同收敛采用 TBM 衬砌类型施工.                                                                                         | TBM 衬砌                     | 衬面围岩为砂岩板岩互层, 砂岩为中厚层构造, 板岩为薄层状构造, 板状构造, 岩质较硬不均, 拱顶围岩破碎, 节理裂隙发育, 层间结合性差, 拱顶及左肩掉块严重, 局部存在较大塌落, 决定采用 TBM 衬砌类型施工, 并采用钢架衬砌加强支护.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |

施工单位: 中铁八局

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 余

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK34+113

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.8.7

| 主要岩性                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 岩石风化程度                                                                                                                                                                   | 岩石坚硬程度                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | 岩体完整性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 围岩初步分级判定 |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|------|----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|----|-----|-----|----|-----|-----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          | 岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)                                                                                                                                                                                   | 岩石硬度                                                                                                                                                                    | 结构类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结构面发育程度                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 结构面结合程度                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 岩体完整度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结构面组数                                                                                                                                                                      | 结构面产状                                                                                                                                                                                                                                                           | 平均间距 (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 结构面张开度及充填                                                                                                                         | 结合程度                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 变质砂岩<br><input type="checkbox"/> 变质板岩<br><input type="checkbox"/> 千枚岩、炭质千枚岩<br><input type="checkbox"/> 变质石英砂岩<br><input type="checkbox"/> 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层<br><input checked="" type="checkbox"/> 互层状砂岩夹板岩<br><input type="checkbox"/> 砂质板岩<br><input type="checkbox"/> 冲洪、崩坡积体 | <input type="checkbox"/> 未风化<br><input checked="" type="checkbox"/> 微风化<br><input type="checkbox"/> 中等风化<br><input type="checkbox"/> 强风化<br><input type="checkbox"/> 全风化 | 实测值或地勘测值 (若有):<br>36.4<br><input type="checkbox"/> >60<br><input checked="" type="checkbox"/> 60~30<br><input type="checkbox"/> 30~15<br><input type="checkbox"/> 15~5<br><input type="checkbox"/> <5 | <input type="checkbox"/> 坚硬岩<br><input checked="" type="checkbox"/> 较坚硬岩<br><input type="checkbox"/> 较软岩<br><input type="checkbox"/> 软岩<br><input type="checkbox"/> 极软岩 | <input type="checkbox"/> 整体结构<br><input type="checkbox"/> 块状结构<br><input type="checkbox"/> 次块状结构<br><input type="checkbox"/> 裂隙块状结构<br><input type="checkbox"/> 巨厚层状结构<br><input type="checkbox"/> 厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 中厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 薄层结构<br><input type="checkbox"/> 镶嵌碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 散体结构 | <input type="checkbox"/> 1~2<br><input checked="" type="checkbox"/> 2~3<br><input type="checkbox"/> >3<br><input type="checkbox"/> 无序                                      | 第一组:<br><br>第二组:<br><input type="checkbox"/> >1.5<br><input checked="" type="checkbox"/> 1.5~0.6<br><input type="checkbox"/> 0.6~0.2<br>第三组:<br><input type="checkbox"/> <0.2<br><br>第四组:                                                                       | <input type="checkbox"/> <1mm<br><input type="checkbox"/> 1~3mm<br><input type="checkbox"/> >3mm<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 无充填<br><input type="checkbox"/> 硅质胶结<br><input type="checkbox"/> 铁质胶结<br><input type="checkbox"/> 钙质胶结<br><input type="checkbox"/> 泥质充填<br><input type="checkbox"/> 岩屑充填 | <input type="checkbox"/> 好<br><input type="checkbox"/> 一般<br><input checked="" type="checkbox"/> 差<br><input type="checkbox"/> 很差 | 实测 Jv (Kv)<br>值 (若有):<br>0.51<br><br><input type="checkbox"/> 完整<br><input type="checkbox"/> 较完整<br><input checked="" type="checkbox"/> 较破碎<br><input type="checkbox"/> 破碎<br><input type="checkbox"/> 极破碎 | BQ=90+3Rc+250Kv=326.7<br><table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> I 级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr></table> | BQ 值     | 550~451 | 450~351 | 350~251 | ≤250 | 分级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |  | 完整 | 较完整 | 较破碎 | 破碎 | 极破碎 | 坚硬岩 | <input type="checkbox"/> I 级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较坚硬岩 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较软岩 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input checked="" type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 软岩 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 极软岩 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |
| BQ 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550~451                                                                                                                                                                  | 450~351                                                                                                                                                                                               | 350~251                                                                                                                                                                 | ≤250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 分级                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完整                                                                                                                                                                       | 较完整                                                                                                                                                                                                   | 较破碎                                                                                                                                                                     | 破碎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 极破碎                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> I 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 极软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 地下水修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 主要结构面修正                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | 地应力修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | 围岩详细分级判定                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 支护参数确认                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 特征                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修正降级                                                                                                                                                                     | 软弱结构面                                                                                                                                                                                                 | 修正降级                                                                                                                                                                    | 地应力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修正降级                                                                                                                                                                       | 其它情况说明                                                                                                                                                                                                                                                          | 原设计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 实际确认支护参数及说明                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 干燥<br><input type="checkbox"/> 潮湿或点滴状出水 (Q≤2)<br><input checked="" type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10)<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (Q>10)<br><br>(Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)                                                                                               | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                  | <input type="checkbox"/> 近水平贯通结构面<br><input type="checkbox"/> 泥化夹层<br><input type="checkbox"/> 断层碎破带<br><input type="checkbox"/> 组合断层<br><input checked="" type="checkbox"/> 节理密集带                    | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                 | 实测 Rc/σmax (若有):<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 不考虑<br><input type="checkbox"/> 高应力<br><input type="checkbox"/> 极高应力                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级<br><br><input type="checkbox"/> 岩爆<br><input type="checkbox"/> 大变形 | 本段围岩设计采用 TBM4b 衬砌类型施工, 通过 TBM4b 衬砌类型施工。<br><br><input type="checkbox"/> III 级<br><input type="checkbox"/> III 级弱<br><input type="checkbox"/> IV 级<br><input type="checkbox"/> IV 级弱<br><input checked="" type="checkbox"/> V 级<br><input type="checkbox"/> V 级弱 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 围岩围岩主要为砂岩板互层, 其中砂岩为中厚层构造, 板岩呈层状构造, 板状构造, 岩质较硬不均, 拱顶围岩破碎, 节理裂隙发育, 层间结合性差, 拱顶及左右侧拱腰掉块严重, 局部有较大塌腔。拟采用 TBM5b 衬砌方案施工。并采用钢架衬砌加强支护。      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |

施工单位:

李松

监理单位:

李松

设计代表:

韩蒙

业主代表:

秦



# 国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK34+093

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.8.8

| 主要岩性                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 岩石风化程度                                                                                                                                                                   | 岩石坚硬程度                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | 岩体完整性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 围岩初步分级判定 |         |         |         |      |    |                               |                                |                               |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                               |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|------|----|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|----|-----|-----|----|-----|-----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          | 岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)                                                                                                                                                                                   | 岩石硬度                                                                                                                                                                    | 结构类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结构面发育程度                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 结构面结合程度                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | 岩体完整度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                               |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                               |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结构面组数                                                                                                                                                                  | 结构面产状                                                                                                                                                                                                            | 平均间距 (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结构面张开度及充填                                                                                                                              | 结合程度                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                               |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                               |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 变质砂岩<br><input type="checkbox"/> 变质板岩<br><input type="checkbox"/> 千枚岩、炭质千枚岩<br><input type="checkbox"/> 变质石英砂岩<br><input type="checkbox"/> 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层<br><input checked="" type="checkbox"/> 互层状砂岩夹板岩<br><input type="checkbox"/> 砂质板岩<br><input type="checkbox"/> 冲洪、崩坡积体 | <input type="checkbox"/> 未风化<br><input checked="" type="checkbox"/> 微风化<br><input type="checkbox"/> 中等风化<br><input type="checkbox"/> 强风化<br><input type="checkbox"/> 全风化 | 实测值或地勘测值 (若有):<br>35.8<br><input type="checkbox"/> >60<br><input checked="" type="checkbox"/> 60~30<br><input type="checkbox"/> 30~15<br><input type="checkbox"/> 15~5<br><input type="checkbox"/> <5 | <input type="checkbox"/> 坚硬岩<br><input checked="" type="checkbox"/> 较坚硬岩<br><input type="checkbox"/> 较软岩<br><input type="checkbox"/> 软岩<br><input type="checkbox"/> 极软岩 | <input type="checkbox"/> 整体结构<br><input type="checkbox"/> 块状结构<br><input type="checkbox"/> 次块状结构<br><input type="checkbox"/> 裂隙块状结构<br><input type="checkbox"/> 巨厚层状结构<br><input type="checkbox"/> 厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 中厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 薄层结构<br><input type="checkbox"/> 镶嵌碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 散体结构 | <input type="checkbox"/> 1~2<br><input checked="" type="checkbox"/> 2~3<br><input type="checkbox"/> >3<br><input type="checkbox"/> 无序                                  | 第一组:<br><br>第二组:<br><input type="checkbox"/> >1.5<br><input checked="" type="checkbox"/> 1.5~0.6<br><input type="checkbox"/> 0.6~0.2<br>第三组:<br><input type="checkbox"/> <0.2<br><br>第四组:                        | <input type="checkbox"/> <1mm<br><input type="checkbox"/> 1~3mm<br><input type="checkbox"/> >3mm<br><input checked="" type="checkbox"/> 无充填<br><input type="checkbox"/> 硅质胶结<br><input type="checkbox"/> 铁质胶结<br><input type="checkbox"/> 钙质胶结<br><input type="checkbox"/> 泥质充填<br><input type="checkbox"/> 岩屑充填 | <input type="checkbox"/> 好<br><input type="checkbox"/> 一般<br><input checked="" type="checkbox"/> 差<br><input type="checkbox"/> 很差      | 实测 Jv (Kv) 值 (若有):<br>0.56<br><input type="checkbox"/> 完整<br><input checked="" type="checkbox"/> 较完整<br><input type="checkbox"/> 较破碎<br><input type="checkbox"/> 破碎<br><input type="checkbox"/> 极破碎 | $BQ=90+3Rc+250Kv=337.4$<br><table> <tr> <td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr> <tr> <td>分级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> </table> <table> <tr> <td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr> <tr> <td>坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> I 级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <td>较坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <td>较软岩</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <td>软岩</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <td>极软岩</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> </table> | BQ 值     | 550~451 | 450~351 | 350~251 | ≤250 | 分级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |  | 完整 | 较完整 | 较破碎 | 破碎 | 极破碎 | 坚硬岩 | <input type="checkbox"/> I 级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较坚硬岩 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较软岩 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input checked="" type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 软岩 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 极软岩 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |
| BQ 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550~451                                                                                                                                                                  | 450~351                                                                                                                                                                                               | 350~251                                                                                                                                                                 | ≤250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                               |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                               |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 分级                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                               |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                               |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完整                                                                                                                                                                       | 较完整                                                                                                                                                                                                   | 较破碎                                                                                                                                                                     | 破碎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 极破碎                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                               |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                               |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> I 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                               |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                               |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                               |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                               |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                               |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                               |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                               |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                               |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 极软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                               |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                               |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 地下水修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 主要结构面修正                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | 地应力修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | 围岩详细分级判定                                                                                                                                                                                                         | 支护参数确认                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                               |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                               |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 特征                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修正降级                                                                                                                                                                     | 软弱结构面                                                                                                                                                                                                 | 修正降级                                                                                                                                                                    | 地应力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修正降级                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | 其它情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 原设计                                                                                                                                    | 实际确认支护参数及说明                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                               |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                               |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 干燥<br><input type="checkbox"/> 潮湿或点滴状出水 (Q≤2)<br><input checked="" type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10)<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (Q>10)<br>(Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                  | <input type="checkbox"/> 近水平贯通结构面<br><input type="checkbox"/> 泥化夹层<br><input type="checkbox"/> 断层破碎带<br><input type="checkbox"/> 组合断层<br><input checked="" type="checkbox"/> 节理密集带                    | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                 | 实测 Rc/σmax (若有):<br><input checked="" type="checkbox"/> 考虑<br><input type="checkbox"/> 高应力<br><input type="checkbox"/> 极高应力                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级<br><input type="checkbox"/> 岩爆<br><input type="checkbox"/> 大变形 | <input type="checkbox"/> III 级<br><input type="checkbox"/> III 级弱<br><input type="checkbox"/> IV 级<br><input type="checkbox"/> IV 级弱<br><input checked="" type="checkbox"/> V 级<br><input type="checkbox"/> V 级弱 | 本段围岩设计为 TBM46 弱围岩, 围岩致密, 节理发育, 共同作用围岩稳定性较好, 衬砌采用 C20 混凝土。                                                                                                                                                                                                                                                        | TBM46<br>本段围岩主要为砂岩板岩互层, 其中砂岩层中厚层状构造, 板岩层等层状构造, 板状构造, 岩质较硬不均, 拱顶围岩破碎, 节理裂隙发育, 层间胶结性差, 拱顶及拱腰掉块严重, 局部存在较大块体, 经采用 TBM56 支护, 并采用锚杆支护, 加强支护。 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                               |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                               |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |

施工单位:

监理单位:

设计代表:

业主代表:

# 国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK3+057

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.8.9

| 主要岩性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 岩石风化程度                                                                                                                                                                   | 岩石坚硬程度                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | 岩体完整性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 围岩初步分级判定 |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|------|-----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          | 岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)                                                                                                                                                                                   | 岩石硬度                                                                                                                                                                    | 结构类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结构面发育程度                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 结构面结合程度                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | 岩体完整度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结构面组数                                                                                                                                                                      | 结构面产状                                                                                                                                                                                                            | 平均间距 (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 结构面张开度及充填                                                                                                                         | 结合程度                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 变质砂岩<br><input type="checkbox"/> 变质板岩<br><input type="checkbox"/> 千枚岩、炭质千枚岩<br><input type="checkbox"/> 变质石英砂岩<br><input type="checkbox"/> 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层<br><input checked="" type="checkbox"/> 互层状砂岩夹板岩<br><input type="checkbox"/> 砂质板岩<br><input type="checkbox"/> 冲洪、崩坡积体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 未风化<br><input checked="" type="checkbox"/> 微风化<br><input type="checkbox"/> 中等风化<br><input type="checkbox"/> 强风化<br><input type="checkbox"/> 全风化 | 实测值或地勘测值 (若有):<br>31.4<br><input type="checkbox"/> >60<br><input checked="" type="checkbox"/> 60~30<br><input type="checkbox"/> 30~15<br><input type="checkbox"/> 15~5<br><input type="checkbox"/> <5 | <input type="checkbox"/> 坚硬岩<br><input checked="" type="checkbox"/> 较坚硬岩<br><input type="checkbox"/> 较软岩<br><input type="checkbox"/> 软岩<br><input type="checkbox"/> 极软岩 | <input type="checkbox"/> 整体结构<br><input type="checkbox"/> 块状结构<br><input type="checkbox"/> 次块状结构<br><input type="checkbox"/> 裂隙块状结构<br><input type="checkbox"/> 巨厚层状结构<br><input type="checkbox"/> 厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 中厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 薄层结构<br><input type="checkbox"/> 镶嵌碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 散体结构 | <input type="checkbox"/> 1~2<br><input checked="" type="checkbox"/> 2~3<br><input type="checkbox"/> >3<br><input type="checkbox"/> 无序                                      | 第一组:<br><br>第二组:<br><input type="checkbox"/> >1.5<br><input checked="" type="checkbox"/> 1.5~0.6<br><input type="checkbox"/> 0.6~0.2<br>第三组:<br><input type="checkbox"/> <0.2<br><br>第四组:                        | <input type="checkbox"/> <1mm<br><input checked="" type="checkbox"/> 1~3mm<br><input type="checkbox"/> >3mm<br><br><input type="checkbox"/> 无充填<br><input type="checkbox"/> 硅质胶结<br><input type="checkbox"/> 铁质胶结<br><input checked="" type="checkbox"/> 钙质胶结<br><input type="checkbox"/> 泥质充填<br><input type="checkbox"/> 岩屑充填 | <input type="checkbox"/> 好<br><input type="checkbox"/> 一般<br><input checked="" type="checkbox"/> 差<br><input type="checkbox"/> 很差 | 实测 Jv (Kv)<br>值 (若有):<br>0.6<br><br><input type="checkbox"/> 完整<br><input type="checkbox"/> 较完整<br><input checked="" type="checkbox"/> 较破碎<br><input type="checkbox"/> 破碎<br><input type="checkbox"/> 极破碎 | $BQ=90+3Rc+250Kv=334.2$<br><table> <tr> <th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr> <tr> <th>分级</th><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> </table> | BQ 值     | 550~451 | 450~351 | 350~251 | ≤250 | 分级  | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级  |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| BQ 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550~451                                                                                                                                                                  | 450~351                                                                                                                                                                                               | 350~251                                                                                                                                                                 | ≤250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 分级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <table> <tr> <th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr> <tr> <td>坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> I 级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <td>较坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <td>较软岩</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <td>软岩</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <td>极软岩</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> </table> |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 完整       | 较完整     | 较破碎     | 破碎      | 极破碎  | 坚硬岩 | <input type="checkbox"/> I 级  | <input type="checkbox"/> II 级  | <input type="checkbox"/> III 级           | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较坚硬岩 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较软岩 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input checked="" type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 软岩 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 极软岩 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完整                                                                                                                                                                       | 较完整                                                                                                                                                                                                   | 较破碎                                                                                                                                                                     | 破碎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 极破碎                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> I 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 极软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 地下水修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 主要结构面修正                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | 地应力修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | 围岩详细分级判定                                                                                                                                                                                                         | 支护参数确认                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 特征                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修正降级                                                                                                                                                                     | 软弱结构面                                                                                                                                                                                                 | 修正降级                                                                                                                                                                    | 地应力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修正降级                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | 其它情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 原设计                                                                                                                               | 实际确认支护参数及说明                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 干燥<br><input checked="" type="checkbox"/> 潮湿或点滴状出水 (Q≤2)<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10)<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (Q>10)<br>(Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                  | <input type="checkbox"/> 近水平贯通结构面<br><input type="checkbox"/> 泥化夹层<br><input type="checkbox"/> 断层破碎带<br><input type="checkbox"/> 组合断层<br><input checked="" type="checkbox"/> 物理密集带                    | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                 | 实测 Rc/σ <sub>max</sub> (若有):<br><input checked="" type="checkbox"/> 不考虑<br><input type="checkbox"/> 高应力<br><input type="checkbox"/> 极高应力                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级<br><br><input type="checkbox"/> 岩爆<br><input type="checkbox"/> 大变形 | <input type="checkbox"/> III 级<br><input type="checkbox"/> III 级弱<br><input type="checkbox"/> IV 级<br><input checked="" type="checkbox"/> IV 级弱<br><input type="checkbox"/> V 级<br><input type="checkbox"/> V 级弱 | 本段设计采用 TBM4b 衬砌类型施工, 通过五方联合会签论证决定采用 TBM4a 衬砌类型施工。                                                                                                                                                                                                                                                                               | TBM4b                                                                                                                             | 掌子面揭露中厚板状砂岩, 节理裂隙发育, 层间错动差, 岩体破碎, 隧道开挖后右侧拱腰至拱顶掉块严重, 地下水呈点滴状流出, 通过现场围岩定性分析决定采用 TBM4a 衬砌模型施工, 并用钢架排加强支护。                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |

施工单位:

监理单位:

设计代表:

业主代表:



国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK2+830

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.8.18

| 主要岩性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 岩石风化程度                                                                                                                                                                                                              | 岩石坚硬程度                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    | 岩石完整性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 围岩初步分级判定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|------|----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|----|-----|-----|----|-----|-----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     | 岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)                                                                                                                                                                                                                                                    | 岩石硬度                                                                                                                                                                                                               | 结构类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 结构面发育程度                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            | 结构面结合程度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      | 岩体完整度                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结构面组数                                                                                                                                                                                                             | 结构面产状                                                                                                                                                                                                                                                               | 平均间距 (m)                                                                                                                                                                                   | 结构面张开度及充填                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 结合程度                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <div><input type="checkbox"/> 变质砂岩</div> <div><input type="checkbox"/> 变质板岩</div> <div><input type="checkbox"/> 千枚岩、炭质千枚岩</div> <div><input type="checkbox"/> 变质石英砂岩</div> <div><input type="checkbox"/> 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 互层状砂岩夹板岩</div> <div><input type="checkbox"/> 砂质板岩</div> <div><input type="checkbox"/> 冲洪、崩坡积体</div> | <div><input type="checkbox"/> 未风化</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 微风化</div> <div><input type="checkbox"/> 中等风化</div> <div><input type="checkbox"/> 强风化</div> <div><input type="checkbox"/> 全风化</div> | <div>实测值或地勘测值 (若有):</div> <div>22.5</div> <div><input type="checkbox"/> &gt;60</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 60~30</div> <div><input type="checkbox"/> 30~15</div> <div><input type="checkbox"/> 15~5</div> <div><input type="checkbox"/> &lt;5</div> | <div><input type="checkbox"/> 坚硬岩</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 较坚硬岩</div> <div><input type="checkbox"/> 较软岩</div> <div><input type="checkbox"/> 软岩</div> <div><input type="checkbox"/> 极软岩</div> | <div><input type="checkbox"/> 整体结构</div> <div><input type="checkbox"/> 块状结构</div> <div><input type="checkbox"/> 次块状结构</div> <div><input type="checkbox"/> 裂隙块状结构</div> <div><input type="checkbox"/> 巨厚层状结构</div> <div><input type="checkbox"/> 厚层状结构</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 中厚层状结构</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 薄层结构</div> <div><input type="checkbox"/> 镶嵌碎裂结构</div> <div><input type="checkbox"/> 碎裂结构</div> <div><input type="checkbox"/> 散体结构</div> | <div><input type="checkbox"/> 1~2</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 2~3</div> <div><input type="checkbox"/> &gt;3</div> <div><input type="checkbox"/> 无序</div>                                       | <div>第一组:</div> <div>第二组:</div> <div>第三组:</div> <div>第四组:</div>                                                                                                                                                                                                     | <div><input type="checkbox"/> &gt;1.5</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 1.5~0.6</div> <div><input type="checkbox"/> 0.6~0.2</div> <div><input type="checkbox"/> &lt;0.2</div> | <div><input type="checkbox"/> &lt;1mm</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ~3mm</div> <div><input type="checkbox"/> &gt;3mm</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 无充填</div> <div><input type="checkbox"/> 硅质胶结</div> <div><input type="checkbox"/> 铁质胶结</div> <div><input type="checkbox"/> 钙质胶结</div> <div><input type="checkbox"/> 泥质充填</div> <div><input type="checkbox"/> 岩屑充填</div> | <div><input type="checkbox"/> 好</div> <div><input type="checkbox"/> 一般</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 差</div> <div><input type="checkbox"/> 很差</div> | <div>实测 Jv (Kv)</div> <div>值 (若有):</div> <div>0.58</div> <div><input type="checkbox"/> 完整</div> <div><input type="checkbox"/> 较完整</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 较破碎</div> <div><input type="checkbox"/> 破碎</div> <div><input type="checkbox"/> 极破碎</div> | <div>BQ=90+3Rc+250Kv=325.5</div> <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> I 级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr></table> | BQ 值 | 550~451 | 450~351 | 350~251 | ≤250 | 分级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |  | 完整 | 较完整 | 较破碎 | 破碎 | 极破碎 | 坚硬岩 | <input type="checkbox"/> I 级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较坚硬岩 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较软岩 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input checked="" type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 软岩 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 极软岩 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |
| BQ 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 550~451                                                                                                                                                                                                             | 450~351                                                                                                                                                                                                                                                                | 350~251                                                                                                                                                                                                            | ≤250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 分级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 完整                                                                                                                                                                                                                  | 较完整                                                                                                                                                                                                                                                                    | 较破碎                                                                                                                                                                                                                | 破碎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 极破碎                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> I 级                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 极软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 地下水修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | 主要结构面修正                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    | 地应力修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   | 围岩详细分级判定                                                                                                                                                                                                                                                            | 支护参数确认                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 特征                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修正降级                                                                                                                                                                                                                | 软弱结构面                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修正降级                                                                                                                                                                                                               | 地应力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修正降级                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其它情况说明                                                                                                                                                                                     | 原设计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 实际确认支护参数及说明                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <div><input checked="" type="checkbox"/> 干燥</div> <div><input type="checkbox"/> 潮湿或点滴状出水 (Q≤2)</div> <div><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (2&lt;Q≤10)</div> <div><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (Q&gt;10)</div> <div>(Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)</div>                                                                                                                     | <div><input checked="" type="checkbox"/> 无降级</div> <div><input type="checkbox"/> 降半级</div> <div><input type="checkbox"/> 降一级</div>                                                                                  | <div><input type="checkbox"/> 近水平贯通结构面</div> <div><input type="checkbox"/> 泥化夹层</div> <div><input type="checkbox"/> 断层破碎带</div> <div><input type="checkbox"/> 组合断层</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 节理密集带</div>                                          | <div><input type="checkbox"/> 无降级</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 降半级</div> <div><input type="checkbox"/> 降一级</div>                                                                                 | <div>实测 Rc/σmax (若有):</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 不考虑</div> <div><input type="checkbox"/> 高应力</div> <div><input type="checkbox"/> 极高应力</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div><input checked="" type="checkbox"/> 无降级</div> <div><input type="checkbox"/> 降半级</div> <div><input type="checkbox"/> 降一级</div> <div><input type="checkbox"/> 岩爆</div> <div><input type="checkbox"/> 大变形</div> | <div><input type="checkbox"/> III 级</div> <div><input type="checkbox"/> III 级弱</div> <div><input type="checkbox"/> IV 级</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> IV 级弱</div> <div><input type="checkbox"/> V 级</div> <div><input type="checkbox"/> V 级弱</div> | <div>本段设计采用 TBM46 衬砌模型施工, 通过五方联合沟通论证确定采用 TBM40 衬砌模型施工。</div>                                                                                                                               | <div>TBM46</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>掌子面揭露砂岩板岩互层, 岩层较近不均, 围岩受构造影响强烈, 节理裂隙发育, 层间胶结性差, 岩体破碎, 洞顶及侧壁稳定性差, 通过现场围岩定性分析决定采用 TBM40 衬砌模型施工, 并用钢架排架加强支护。</div>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |

施工单位: 中铁八局

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 秦明

# 国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK2+799

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.8.19

| 主要岩性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 岩石风化程度                                                                                                                                                                   | 岩石坚硬程度                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | 岩体完整性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                               | 围岩初步分级判定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|------|-----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          | 岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)                                                                                                                                                                | 岩石硬度                                                                                                                                                                    | 结构类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结构面发育程度                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 结构面结合程度                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 岩体完整度 |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结构面组数                                                                                                                                                                      | 结构面产状                                                                                                                                                                                                            | 平均间距 (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 结构面张开度及充填                                                                                                                         | 结合程度                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 变质砂岩<br><input type="checkbox"/> 变质板岩<br><input type="checkbox"/> 千枚岩、炭质千枚岩<br><input type="checkbox"/> 变质石英砂岩<br><input type="checkbox"/> 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层<br><input checked="" type="checkbox"/> 互层状砂岩夹板岩<br><input type="checkbox"/> 砂质板岩<br><input type="checkbox"/> 冲洪、崩坡积体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 未风化<br><input checked="" type="checkbox"/> 微风化<br><input type="checkbox"/> 中等风化<br><input type="checkbox"/> 强风化<br><input type="checkbox"/> 全风化 | 实测值或地勘测值 (若有):<br>31.1                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 坚硬岩<br><input checked="" type="checkbox"/> 较坚硬岩<br><input type="checkbox"/> 较软岩<br><input type="checkbox"/> 软岩<br><input type="checkbox"/> 极软岩 | <input type="checkbox"/> 整体结构<br><input type="checkbox"/> 块状结构<br><input type="checkbox"/> 次块状结构<br><input type="checkbox"/> 裂隙块状结构<br><input type="checkbox"/> 巨厚层状结构<br><input type="checkbox"/> 厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 中厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 薄层结构<br><input type="checkbox"/> 镶嵌碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 散体结构 | <input type="checkbox"/> 1~2<br><input checked="" type="checkbox"/> 2~3<br><input type="checkbox"/> >3<br><input type="checkbox"/> 无序                                      | 第一组:<br><br>第二组: <input type="checkbox"/> >1.5<br><input checked="" type="checkbox"/> 1.5~0.6<br><input type="checkbox"/> 0.6~0.2<br>第三组: <input type="checkbox"/> <0.2<br><br>第四组:                              | <input type="checkbox"/> <1mm<br><input checked="" type="checkbox"/> 1~3mm<br><input type="checkbox"/> >3mm<br><br><input type="checkbox"/> 无充填<br><input type="checkbox"/> 硅质胶结<br><input type="checkbox"/> 铁质胶结<br><input checked="" type="checkbox"/> 钙质胶结<br><input type="checkbox"/> 泥质充填<br><input type="checkbox"/> 岩屑充填 | <input type="checkbox"/> 好<br><input type="checkbox"/> 一般<br><input checked="" type="checkbox"/> 差<br><input type="checkbox"/> 很差 | 实测 Jv (Kv)<br>值 (若有):<br>0.53 | BQ=90+3Rc+250Kv=355.8<br><table> <tr> <td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr> <tr> <td>分级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> </table> | BQ 值  | 550~451 | 450~351 | 350~251 | ≤250 | 分级  | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级  |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| BQ 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550~451                                                                                                                                                                  | 450~351                                                                                                                                                                            | 350~251                                                                                                                                                                 | ≤250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 分级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <table> <tr> <td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr> <tr> <td>坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> I 级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <td>较坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <td>较软岩</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <td>软岩</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <td>极软岩</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> </table> |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 完整    | 较完整     | 较破碎     | 破碎      | 极破碎  | 坚硬岩 | <input type="checkbox"/> I 级  | <input type="checkbox"/> II 级  | <input type="checkbox"/> III 级           | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较坚硬岩 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较软岩 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input checked="" type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 软岩 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 极软岩 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完整                                                                                                                                                                       | 较完整                                                                                                                                                                                | 较破碎                                                                                                                                                                     | 破碎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 极破碎                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> I 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 极软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 地下水修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 主要结构面修正                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | 地应力修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | 围岩详细分级判定                                                                                                                                                                                                         | 支护参数确认                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 特征                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修正降级                                                                                                                                                                     | 软弱结构面                                                                                                                                                                              | 修正降级                                                                                                                                                                    | 地应力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修正降级                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | 其它情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 原设计                                                                                                                               | 实际确认支护参数及说明                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> 干燥<br><input type="checkbox"/> 潮湿或点滴状出水 (Q≤2)<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10)<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (Q>10)<br>(Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                  | <input type="checkbox"/> 近水平贯通结构面<br><input type="checkbox"/> 泥化夹层<br><input type="checkbox"/> 断层破碎带<br><input type="checkbox"/> 组合断层<br><input checked="" type="checkbox"/> 节理密集带 | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                 | 实测 Rc/σ <sub>max</sub> (若有):<br><input checked="" type="checkbox"/> 不考虑<br><input type="checkbox"/> 高应力<br><input type="checkbox"/> 极高应力                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级<br><br><input type="checkbox"/> 岩爆<br><input type="checkbox"/> 大变形 | <input type="checkbox"/> III 级<br><input type="checkbox"/> III 级弱<br><input type="checkbox"/> IV 级<br><input checked="" type="checkbox"/> IV 级弱<br><input type="checkbox"/> V 级<br><input type="checkbox"/> V 级弱 | 本段设计采用 TBM4b 衬砌类型施工, 迎 TBM4b 五方联合调查论证决定采用 TBM4a 衬砌类型施工                                                                                                                                                                                                                                                                          | 掌子面揭露砂岩板岩互层, 围岩整体较破碎, 节理裂隙发育, 层间互层局部有错动和层间错动现象, 左侧明视, 腰至拱顶位置掉块严重, 地下水发育, 通过现场围岩定性分析决定采用 TBM4a 衬砌类型施工, 并采用钢拱架加强支护                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |         |         |      |     |                               |                                |                                          |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |

施工单位:

监理单位:

设计代表:

业主代表:



国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ 隧道名: 夹金山隧道 掌子面桩号: PK2+705 洞轴向: 垂直岩面 判定日期: 2023.8.26

| 主要岩性                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 岩石风化程度                                                                                                                                                                   | 岩石坚硬程度                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | 岩体完整性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 围岩初步分级判定                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|------|----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|----|-----|-----|----|-----|-----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          | 岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)                                                                                                                                                                                   | 岩石硬度                                                                                                                                                                    | 结构类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结构面发育程度                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | 结构面结合程度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           | 岩体完整度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结构面组数                                                                                                                                                                      | 结构面产状                                                                                                                                                                                                            | 平均间距 (m)                                                                                                                                          | 结构面张开度及充填                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 结合程度                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 变质砂岩<br><input type="checkbox"/> 变质板岩<br><input type="checkbox"/> 千枚岩、炭质千枚岩<br><input type="checkbox"/> 变质石英砂岩<br><input type="checkbox"/> 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层<br><input checked="" type="checkbox"/> 互层状砂岩夹板岩<br><input type="checkbox"/> 砂质板岩<br><input type="checkbox"/> 冲洪、崩坡积体 | <input type="checkbox"/> 未风化<br><input checked="" type="checkbox"/> 微风化<br><input type="checkbox"/> 中等风化<br><input type="checkbox"/> 强风化<br><input type="checkbox"/> 全风化 | 实测值或地勘测值 (若有):<br>33.5<br><input type="checkbox"/> >60<br><input checked="" type="checkbox"/> 60~30<br><input type="checkbox"/> 30~15<br><input type="checkbox"/> 15~5<br><input type="checkbox"/> <5 | <input type="checkbox"/> 坚硬岩<br><input checked="" type="checkbox"/> 较坚硬岩<br><input type="checkbox"/> 较软岩<br><input type="checkbox"/> 软岩<br><input type="checkbox"/> 极软岩 | <input type="checkbox"/> 整体结构<br><input type="checkbox"/> 块状结构<br><input type="checkbox"/> 次块状结构<br><input type="checkbox"/> 裂隙块状结构<br><input type="checkbox"/> 巨厚层状结构<br><input type="checkbox"/> 厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 中厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 薄层结构<br><input type="checkbox"/> 镶嵌碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 散体结构 | <input type="checkbox"/> 1~2<br><input checked="" type="checkbox"/> 2~3<br><input type="checkbox"/> >3<br><input type="checkbox"/> 无序                                      | 第一组:<br><br>第二组:<br><br>第三组:<br><br>第四组:                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> >1.5<br><input checked="" type="checkbox"/> 1.5~0.6<br><input type="checkbox"/> 0.6~0.2<br><input type="checkbox"/> <0.2 | <input type="checkbox"/> <1mm<br><input checked="" type="checkbox"/> 1~3mm<br><input type="checkbox"/> >3mm<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 无充填<br><input type="checkbox"/> 硅质胶结<br><input type="checkbox"/> 铁质胶结<br><input type="checkbox"/> 钙质胶结<br><input type="checkbox"/> 泥质充填<br><input type="checkbox"/> 岩屑充填 | <input type="checkbox"/> 好<br><input type="checkbox"/> 一般<br><input checked="" type="checkbox"/> 差<br><input type="checkbox"/> 很差 | 实测 Jv (Kv)<br>值 (若有):<br>0.5<br><br><input type="checkbox"/> 完整<br><input type="checkbox"/> 较完整<br><input checked="" type="checkbox"/> 较破碎<br><input type="checkbox"/> 破碎<br><input type="checkbox"/> 极破碎 | BQ=90+3Rc+250Kv= 315.5<br><table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> I 级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr></table> | BQ 值 | 550~451 | 450~351 | 350~251 | ≤250 | 分级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |  | 完整 | 较完整 | 较破碎 | 破碎 | 极破碎 | 坚硬岩 | <input type="checkbox"/> I 级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较坚硬岩 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较软岩 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input checked="" type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 软岩 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 极软岩 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |
| BQ 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550~451                                                                                                                                                                  | 450~351                                                                                                                                                                                               | 350~251                                                                                                                                                                 | ≤250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 分级                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完整                                                                                                                                                                       | 较完整                                                                                                                                                                                                   | 较破碎                                                                                                                                                                     | 破碎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 极破碎                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> I 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 极软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 地下水修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 主要结构面修正                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | 地应力修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | 围岩详细分级判定                                                                                                                                                                                                         | 支护参数确认                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 特征                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修正降级                                                                                                                                                                     | 软弱结构面                                                                                                                                                                                                 | 修正降级                                                                                                                                                                    | 地应力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修正降级                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | 其它情况说明                                                                                                                                            | 原设计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 实际确认支护参数及说明                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 干燥<br><input type="checkbox"/> 潮湿或点滴状出水 (Q≤2)<br><input checked="" type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10)<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (Q>10)<br><br>(Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)                                                                                               | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                  | <input type="checkbox"/> 近水平贯通结构面<br><input type="checkbox"/> 泥化夹层<br><input type="checkbox"/> 断层碎破带<br><input type="checkbox"/> 组合断层<br><input checked="" type="checkbox"/> 节理密集带                    | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                 | 实测 Rc/σmax (若有):<br><input checked="" type="checkbox"/> 不考虑<br><input type="checkbox"/> 高应力<br><input type="checkbox"/> 极高应力                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级<br><br><input type="checkbox"/> 岩爆<br><input type="checkbox"/> 大变形 | <input type="checkbox"/> III 级<br><input type="checkbox"/> III 级弱<br><input type="checkbox"/> IV 级<br><input type="checkbox"/> IV 级弱<br><input checked="" type="checkbox"/> V 级<br><input type="checkbox"/> V 级弱 | 本段设计采用 TBM46 衬砌刀盘类型施工, 通过五方联合沟通, 论证决定采用 TBM56 衬砌刀盘类型施工。                                                                                           | TBM46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 掌子面揭露砂岩板岩互层, 岩质较硬不均, 顶面围岩破坏, 节理裂隙发育, 层间胶结差, 顶板块体严重开裂后脱落, 侧壁上部, 侧壁易失稳, 地下水发育, 呈点状流出, 通过现场围岩定性分析决定采用 TBM56 衬砌刀盘类型施工, 并采用钢拱架 D35 支护。 |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |

施工单位: 李德 监理单位: 李柯 设计代表: 韩崇 业主代表: 李

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK2+679

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.8.27

| 主要岩性                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 岩石风化程度                                                                                                                                                                   | 岩石坚硬程度                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         | 岩体完整性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 围岩初步分级判定 |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|------|----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|----|-----|-----|----|-----|-----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          | 岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)                                                                                                                                                                                       | 岩石硬度                                                                                                                                                                    | 结构类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结构面发育程度                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 结构面结合程度                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 岩体完整度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结构面组数                                                                                                                                                                      | 结构面产状                                                                                                                                                                                                            | 平均间距 (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 结构面张开度及充填                                                                                                                         | 结合程度                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 变质砂岩<br><input type="checkbox"/> 变质板岩<br><input type="checkbox"/> 千枚岩、炭质千枚岩<br><input type="checkbox"/> 变质石英砂岩<br><input type="checkbox"/> 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层<br><input checked="" type="checkbox"/> 互层状砂岩夹板岩<br><input type="checkbox"/> 砂质板岩<br><input type="checkbox"/> 冲洪、崩塌积体 | <input type="checkbox"/> 未风化<br><input checked="" type="checkbox"/> 微风化<br><input type="checkbox"/> 中等风化<br><input type="checkbox"/> 强风化<br><input type="checkbox"/> 全风化 | 实测值或地勘测值 (若有):<br>30.2<br><br><input type="checkbox"/> >60<br><input checked="" type="checkbox"/> 60~30<br><input type="checkbox"/> 30~15<br><input type="checkbox"/> 15~5<br><input type="checkbox"/> <5 | <input type="checkbox"/> 坚硬岩<br><input checked="" type="checkbox"/> 较坚硬岩<br><input type="checkbox"/> 较软岩<br><input type="checkbox"/> 软岩<br><input type="checkbox"/> 极软岩 | <input type="checkbox"/> 整体结构<br><input type="checkbox"/> 块状结构<br><input type="checkbox"/> 次块状结构<br><input type="checkbox"/> 裂隙块状结构<br><input type="checkbox"/> 巨厚层状结构<br><input type="checkbox"/> 厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 中厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 薄层结构<br><input type="checkbox"/> 镶嵌碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 散体结构 | <input type="checkbox"/> 1~2<br><input checked="" type="checkbox"/> 2~3<br><input type="checkbox"/> >3<br><input type="checkbox"/> 无序                                      | 第一组:<br><br>第二组:<br><input type="checkbox"/> >1.5<br><input checked="" type="checkbox"/> 1.5~0.6<br><input type="checkbox"/> 0.6~0.2<br>第三组:<br><input type="checkbox"/> <0.2<br><br>第四组:                        | <input type="checkbox"/> <1mm<br><input checked="" type="checkbox"/> 1~3mm<br><input type="checkbox"/> >3mm<br><br><input type="checkbox"/> 无充填<br><input type="checkbox"/> 硅质胶结<br><input type="checkbox"/> 铁质胶结<br><input checked="" type="checkbox"/> 钙质胶结<br><input type="checkbox"/> 泥质充填<br><input type="checkbox"/> 岩屑充填 | <input type="checkbox"/> 好<br><input type="checkbox"/> 一般<br><input checked="" type="checkbox"/> 差<br><input type="checkbox"/> 很差 | 实测 Jv (Kv)<br>值 (若有):<br>0.55<br><br><input type="checkbox"/> 完整<br><input type="checkbox"/> 较完整<br><input checked="" type="checkbox"/> 较破碎<br><input type="checkbox"/> 破碎<br><input type="checkbox"/> 极破碎 | BQ=90+3Rc+250Kv=318.1<br><table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> I 级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr></table> | BQ 值     | 550~451 | 450~351 | 350~251 | ≤250 | 分级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |  | 完整 | 较完整 | 较破碎 | 破碎 | 极破碎 | 坚硬岩 | <input type="checkbox"/> I 级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较坚硬岩 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较软岩 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input checked="" type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 软岩 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 极软岩 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |
| BQ 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550~451                                                                                                                                                                  | 450~351                                                                                                                                                                                                   | 350~251                                                                                                                                                                 | ≤250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 分级                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完整                                                                                                                                                                       | 较完整                                                                                                                                                                                                       | 较破碎                                                                                                                                                                     | 破碎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 极破碎                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> I 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 极软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 地下水修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 主要结构面修正                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | 地应力修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | 围岩详细分级判定                                                                                                                                                                                                         | 支护参数确认                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 特征                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修正降级                                                                                                                                                                     | 软弱结构面                                                                                                                                                                                                     | 修正降级                                                                                                                                                                    | 地应力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修正降级                                                                                                                                                                       | 级判定                                                                                                                                                                                                              | 其它情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 原设计                                                                                                                               | 实际确认支护参数及说明                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 干燥<br><input checked="" type="checkbox"/> 潮湿或点滴状出水 (Q≤2)<br><input checked="" type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10)<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (Q>10)<br><br>(Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)                                                                                    | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                  | <input type="checkbox"/> 近水平贯通结构面<br><input type="checkbox"/> 泥化夹层<br><input type="checkbox"/> 断层碎破带<br><input type="checkbox"/> 组合断层<br><input checked="" type="checkbox"/> 节理密集带                        | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                 | 实测 Rc/σmax (若有):<br><input checked="" type="checkbox"/> 不考虑<br><input type="checkbox"/> 高应力<br><input type="checkbox"/> 极高应力                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级<br><br><input type="checkbox"/> 岩爆<br><input type="checkbox"/> 大变形 | <input type="checkbox"/> III 级<br><input type="checkbox"/> III 级弱<br><input type="checkbox"/> IV 级<br><input type="checkbox"/> IV 级弱<br><input checked="" type="checkbox"/> V 级<br><input type="checkbox"/> V 级弱 | 本段设计采用 TBM4b 衬砌类型施工。通过五方联合沟通论证决定采用 TBM5b 衬砌模型施工。                                                                                                                                                                                                                                                                                | TBM4b                                                                                                                             | 掌子面揭露砂岩板岩互层, 岩质较硬不均, 拱顶围岩破碎, 节理裂隙发育, 层间结合性差, 拱顶掉块严重, 开挖后拱顶易坍塌, 侧壁易失稳。地下水发育, 呈点滴状流出, 通过现场围岩稳定性分析决定采用 TBM5b 衬砌模型施工, 并用钢排加强支护。                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |

施工单位:

李德

监理单位:

李柯

设计代表:

韩蒙

业主代表:

秦



# 国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK2+659

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.8.28

| 主要岩性                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 岩石风化程度                                                                                                                                                                   | 岩石坚硬程度                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | 岩体完整性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 围岩初步分级判定 |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|------|----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          | 岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)                                                                                                                                                                                   | 岩石硬度                                                                                                                                                                    | 结构类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结构面发育程度                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 结构面结合程度                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 岩体完整度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结构面组数                                                                                                                                                                      | 结构面产状                                                                                                                                                                                                            | 平均间距 (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 结构面张开度及充填                                                                                                                         | 结合程度                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |
| <input type="checkbox"/> 变质砂岩<br><input type="checkbox"/> 变质板岩<br><input type="checkbox"/> 千枚岩、炭质千枚岩<br><input type="checkbox"/> 变质石英砂岩<br><input type="checkbox"/> 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层<br><input checked="" type="checkbox"/> 互层状砂岩夹板岩<br><input type="checkbox"/> 砂质板岩<br><input type="checkbox"/> 冲洪、崩塌积体 | <input type="checkbox"/> 未风化<br><input checked="" type="checkbox"/> 微风化<br><input type="checkbox"/> 中等风化<br><input type="checkbox"/> 强风化<br><input type="checkbox"/> 全风化 | 实测值或地勘测值 (若有):<br>35.7<br><input type="checkbox"/> >60<br><input checked="" type="checkbox"/> 60~30<br><input type="checkbox"/> 30~15<br><input type="checkbox"/> 15~5<br><input type="checkbox"/> <5 | <input type="checkbox"/> 坚硬岩<br><input checked="" type="checkbox"/> 较坚硬岩<br><input type="checkbox"/> 较软岩<br><input type="checkbox"/> 软岩<br><input type="checkbox"/> 极软岩 | <input type="checkbox"/> 整体结构<br><input type="checkbox"/> 块状结构<br><input type="checkbox"/> 次块状结构<br><input type="checkbox"/> 裂隙块状结构<br><input type="checkbox"/> 巨厚层状结构<br><input type="checkbox"/> 厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 中厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 薄层结构<br><input type="checkbox"/> 镶嵌碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 散体结构 | <input type="checkbox"/> 1~2<br><input checked="" type="checkbox"/> 2~3<br><input type="checkbox"/> >3<br><input type="checkbox"/> 无序                                      | 第一组:<br><br>第二组:<br><input type="checkbox"/> >1.5<br><input checked="" type="checkbox"/> 1.5~0.6<br><input type="checkbox"/> 0.6~0.2<br>第三组:<br><input type="checkbox"/> <0.2<br><br>第四组:                        | <input type="checkbox"/> <1mm<br><input checked="" type="checkbox"/> 1~3mm<br><input type="checkbox"/> >3mm<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 无充填<br><input type="checkbox"/> 硅质胶结<br><input type="checkbox"/> 铁质胶结<br><input type="checkbox"/> 钙质胶结<br><input type="checkbox"/> 泥质充填<br><input type="checkbox"/> 岩屑充填 | <input type="checkbox"/> 好<br><input type="checkbox"/> 一般<br><input checked="" type="checkbox"/> 差<br><input type="checkbox"/> 很差 | 实测 Jv (Kv) 值 (若有):<br>6.52<br><br><input type="checkbox"/> 完整<br><input type="checkbox"/> 较完整<br><input checked="" type="checkbox"/> 较破碎<br><input type="checkbox"/> 破碎<br><input type="checkbox"/> 极破碎 | $BQ=90+3R_c+250K_v=327.1$<br><table> <tr> <td>BQ 值</td> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <td>分级</td> <td><input type="checkbox"/> II 级</td> <td><input type="checkbox"/> III 级</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> </tr> </table> | BQ 值     | 550~451 | 450~351 | 350~251 | ≤250 | 分级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |
| BQ 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550~451                                                                                                                                                                  | 450~351                                                                                                                                                                                               | 350~251                                                                                                                                                                 | ≤250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |
| 分级                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |
| 地下水修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 主要结构面修正                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | 地应力修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | 围岩详细分级判定                                                                                                                                                                                                         | 支护参数确认                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |
| 特征                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修正降级                                                                                                                                                                     | 软弱结构面                                                                                                                                                                                                 | 修正降级                                                                                                                                                                    | 地应力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修正降级                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | 其它情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 原设计                                                                                                                               | 实际确认支护参数及说明                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |
| <input type="checkbox"/> 干燥<br><input checked="" type="checkbox"/> 潮湿或点滴状出水 ( $Q \leq 2$ )<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 ( $2 < Q \leq 10$ )<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 ( $Q > 10$ )<br>(Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)                                                                         | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                  | <input type="checkbox"/> 近水平贯通结构面<br><input type="checkbox"/> 泥化夹层<br><input type="checkbox"/> 断层破碎带<br><input type="checkbox"/> 组合断层<br><input checked="" type="checkbox"/> 节理密集带                    | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                 | 实测 $R_c/\sigma_{max}$ (若有):<br><input checked="" type="checkbox"/> 不考虑<br><input type="checkbox"/> 高应力<br><input type="checkbox"/> 极高应力                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级<br><br><input type="checkbox"/> 岩爆<br><input type="checkbox"/> 大变形 | <input type="checkbox"/> III 级<br><input type="checkbox"/> III 级弱<br><input type="checkbox"/> IV 级<br><input type="checkbox"/> IV 级弱<br><input checked="" type="checkbox"/> V 级<br><input type="checkbox"/> V 级弱 | 本段设计采用 TBM4b 衬砌类型施工, 通过现场联合调查论证决定采用 TBM5b 衬砌类型施工。                                                                                                                                                                                                                                                                               | TBM4b                                                                                                                             | 掌子面揭露砂岩板岩互层, 岩质较硬不均, 拱顶围岩破碎, 节理裂隙发育, 层间胶结性差, 拱顶掉块严重, 开挖后拱顶易坍塌, 侧壁易失稳, 地下水发育, 呈点滴状流出, 通过现场围岩稳定性分析, 决定采用 TBM5b 衬砌类型施工, 并采用钢架排加强支护。                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |

施工单位: 中铁八局

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 秦

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK2+605

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.8.31

| 主要岩性                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 岩石风化程度                                                                                                                                                                   | 岩石坚硬程度                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | 岩体完整性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 围岩初步分级判定 |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|------|----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|----|-----|-----|----|-----|-----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          | 岩石饱和单轴抗压强度 $R_c$ (MPa)                                                                                                                                                             | 岩石硬度                                                                                                                                                                    | 结构类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结构面发育程度                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 结构面结合程度                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        | 岩体完整度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结构面组数                                                                                                                                                                  | 结构面产状                                                                                                                                                                                                            | 平均间距 (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结构面张开度及充填                                                                                                                         | 结合程度                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 变质砂岩<br><input type="checkbox"/> 变质板岩<br><input type="checkbox"/> 千枚岩、炭质千枚岩<br><input type="checkbox"/> 变质石英砂岩<br><input type="checkbox"/> 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层<br><input checked="" type="checkbox"/> 互层状砂岩夹板岩<br><input type="checkbox"/> 砂质板岩<br><input type="checkbox"/> 冲洪、崩坡积体 | <input type="checkbox"/> 未风化<br><input checked="" type="checkbox"/> 微风化<br><input type="checkbox"/> 中等风化<br><input type="checkbox"/> 强风化<br><input type="checkbox"/> 全风化 | 实测值或地勘测值 (若有):<br><input type="checkbox"/> >60<br><input type="checkbox"/> 60~30<br><input type="checkbox"/> 30~15<br><input type="checkbox"/> 15~5<br><input type="checkbox"/> <5 | <input type="checkbox"/> 坚硬岩<br><input checked="" type="checkbox"/> 较坚硬岩<br><input type="checkbox"/> 较软岩<br><input type="checkbox"/> 软岩<br><input type="checkbox"/> 极软岩 | <input type="checkbox"/> 整体结构<br><input type="checkbox"/> 块状结构<br><input type="checkbox"/> 次块状结构<br><input type="checkbox"/> 裂隙块状结构<br><input type="checkbox"/> 巨厚层状结构<br><input type="checkbox"/> 厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 中厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 薄层结构<br><input type="checkbox"/> 镶嵌碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 散体结构 | <input type="checkbox"/> 1~2<br><input checked="" type="checkbox"/> 2~3<br><input type="checkbox"/> >3<br><input type="checkbox"/> 无序                                  | 第一组:<br><br>第二组:<br><input type="checkbox"/> >1.5<br><input checked="" type="checkbox"/> 1.5~0.6<br><input type="checkbox"/> 0.6~0.2<br>第三组:<br><input type="checkbox"/> <0.2<br>第四组:                            | <input type="checkbox"/> <1mm<br><input checked="" type="checkbox"/> 1~3mm<br><input type="checkbox"/> >3mm<br><input checked="" type="checkbox"/> 无充填<br><input type="checkbox"/> 硅质胶结<br><input type="checkbox"/> 铁质胶结<br><input type="checkbox"/> 钙质胶结<br><input type="checkbox"/> 泥质充填<br><input type="checkbox"/> 岩屑充填 | <input type="checkbox"/> 好<br><input type="checkbox"/> 一般<br><input checked="" type="checkbox"/> 差<br><input type="checkbox"/> 很差 | 实测 $J_v$ (Kv) 值 (若有):<br>1.53<br><input type="checkbox"/> 完整<br><input checked="" type="checkbox"/> 较完整<br><input type="checkbox"/> 较破碎<br><input type="checkbox"/> 破碎<br><input type="checkbox"/> 极破碎 | $BQ=90+3R_c+250K_v=332.3$<br><table border="1"> <tr> <td>BQ 值</td> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <td>分级</td> <td><input type="checkbox"/> II 级</td> <td><input type="checkbox"/> III 级</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>完整</td> <td>较完整</td> <td>较破碎</td> <td>破碎</td> <td>极破碎</td> </tr> <tr> <td>坚硬岩</td> <td><input type="checkbox"/> I 级</td> <td><input type="checkbox"/> II 级</td> <td><input type="checkbox"/> III 级</td> <td><input type="checkbox"/> IV 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> </tr> <tr> <td>较坚硬岩</td> <td><input type="checkbox"/> II 级</td> <td><input type="checkbox"/> III 级</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> </tr> <tr> <td>较软岩</td> <td><input type="checkbox"/> III 级</td> <td><input type="checkbox"/> IV 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> </tr> <tr> <td>软岩</td> <td><input type="checkbox"/> IV 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> </tr> <tr> <td>极软岩</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> </tr> </table> | BQ 值     | 550~451 | 450~351 | 350~251 | ≤250 | 分级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |  | 完整 | 较完整 | 较破碎 | 破碎 | 极破碎 | 坚硬岩 | <input type="checkbox"/> I 级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较坚硬岩 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较软岩 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input checked="" type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 软岩 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 极软岩 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |
| BQ 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550~451                                                                                                                                                                  | 450~351                                                                                                                                                                            | 350~251                                                                                                                                                                 | ≤250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 分级                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完整                                                                                                                                                                       | 较完整                                                                                                                                                                                | 较破碎                                                                                                                                                                     | 破碎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 极破碎                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> I 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 极软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 地下水修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 主要结构面修正                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | 地应力修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | 围岩详细分级判定                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 支护参数确认                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 特征                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修正降级                                                                                                                                                                     | 软弱结构面                                                                                                                                                                              | 修正降级                                                                                                                                                                    | 地应力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修正降级                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其它情况说明                                                                                                                            | 原设计                                                                                                                                                                                                    | 实际确认支护参数及说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 干燥<br><input type="checkbox"/> 潮湿或点滴状出水 ( $Q \leq 2$ )<br><input checked="" type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 ( $2 < Q \leq 10$ )<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 ( $Q > 10$ )<br>(Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)                                                                         | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                  | <input type="checkbox"/> 近水平贯通结构面<br><input type="checkbox"/> 泥化夹层<br><input type="checkbox"/> 断层破碎带<br><input type="checkbox"/> 组合断层<br><input checked="" type="checkbox"/> 节理密集带 | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                 | 实测 $R_c/\sigma_{max}$ (若有):<br><input checked="" type="checkbox"/> 不考虑<br><input type="checkbox"/> 高应力<br><input type="checkbox"/> 极高应力                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级<br><input type="checkbox"/> 岩爆<br><input type="checkbox"/> 大变形 | <input type="checkbox"/> III 级<br><input type="checkbox"/> III 级弱<br><input type="checkbox"/> IV 级<br><input type="checkbox"/> IV 级弱<br><input checked="" type="checkbox"/> V 级<br><input type="checkbox"/> V 级弱 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 本段设计采用 TBM4b 衬砌类型施工, 通过五方联合调查论证决定采用 TBM5b 衬砌类型施工。                                                                                 | TBM4b                                                                                                                                                                                                  | 掌子面揭露砂岩板岩互层, 岩质较软, 不均, 节理裂隙发育, 层间胶结性差, 拱顶及左侧围岩岩体破碎, 拱脚产生局部出现塌腔, 受扰动易坍塌。地下水发育, 呈线状流出。通过现场围岩定性分析决定采用 TBM5b 衬砌类型施工, 并采用钢筋排加强支护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |

施工单位:

监理单位:

设计代表:

业主代表:



国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ      隧道名: 夹金山隧道      掌子面桩号: PK2+525      洞轴向: 垂直岩面      判定日期: 2023.9.3

| 主要岩性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 岩石风化程度                                                                                                                                                                   | 岩石坚硬程度                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         | 岩体完整性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 围岩初步分级判定                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|------|----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|----|-----|-----|----|-----|-----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          | 岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)                                                                                                                                                                                       | 岩石硬度                                                                                                                                                                    | 结构类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结构面发育程度                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | 结构面结合程度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | 岩体完整度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结构面组数                                                                                                                                                                      | 结构面产状                                                                                                                                                                                                            | 平均间距 (m)                                                                                                                                          | 结构面张开度及充填                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 结合程度                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 变质砂岩<br><input type="checkbox"/> 变质板岩<br><input type="checkbox"/> 千枚岩、炭质千枚岩<br><input type="checkbox"/> 变质石英砂岩<br><input type="checkbox"/> 炭质绢云板岩、<br>砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层<br><input checked="" type="checkbox"/> 互层状砂岩夹板岩<br><input type="checkbox"/> 砂质板岩<br><input type="checkbox"/> 冲洪、崩坡积体 | <input type="checkbox"/> 未风化<br><input checked="" type="checkbox"/> 微风化<br><input type="checkbox"/> 中等风化<br><input type="checkbox"/> 强风化<br><input type="checkbox"/> 全风化 | 实测值或地勘测值 (若有):<br><br>30.9<br><input type="checkbox"/> >60<br><input checked="" type="checkbox"/> 60~30<br><input type="checkbox"/> 30~15<br><input type="checkbox"/> 15~5<br><input type="checkbox"/> <5 | <input type="checkbox"/> 坚硬岩<br><input checked="" type="checkbox"/> 较坚硬岩<br><input type="checkbox"/> 较软岩<br><input type="checkbox"/> 软岩<br><input type="checkbox"/> 极软岩 | <input type="checkbox"/> 整体结构<br><input type="checkbox"/> 块状结构<br><input type="checkbox"/> 次块状结构<br><input type="checkbox"/> 裂隙块状结构<br><input type="checkbox"/> 巨厚层状结构<br><input type="checkbox"/> 厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 中厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 薄层结构<br><input type="checkbox"/> 镶嵌碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 散体结构 | <input type="checkbox"/> 1~2<br><input checked="" type="checkbox"/> 2~3<br><input type="checkbox"/> >3<br><input type="checkbox"/> 无序                                      | 第一组:<br><br>第二组:<br><br>第三组:<br><br>第四组:                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> >1.5<br><input checked="" type="checkbox"/> 1.5~0.6<br><input type="checkbox"/> 0.6~0.2<br><input type="checkbox"/> <0.2 | <input type="checkbox"/> <1mm<br><input checked="" type="checkbox"/> 1~3mm<br><input type="checkbox"/> >3mm<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 无充填<br><input type="checkbox"/> 硅质胶结<br><input type="checkbox"/> 铁质胶结<br><input type="checkbox"/> 钙质胶结<br><input type="checkbox"/> 泥质充填<br><input type="checkbox"/> 岩屑充填 | <input type="checkbox"/> 好<br><input type="checkbox"/> 一般<br><input checked="" type="checkbox"/> 差<br><input type="checkbox"/> 很差 | 实测 Jv (Kv) 值 (若有):<br><br>0.55<br><br><input type="checkbox"/> 完整<br><input type="checkbox"/> 较完整<br><input checked="" type="checkbox"/> 较破碎<br><input type="checkbox"/> 破碎<br><input type="checkbox"/> 极破碎 | BQ=90+3Rc+250Kv=320.2<br><table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> I 级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr></table> | BQ 值 | 550~451 | 450~351 | 350~251 | ≤250 | 分级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |  | 完整 | 较完整 | 较破碎 | 破碎 | 极破碎 | 坚硬岩 | <input type="checkbox"/> I 级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较坚硬岩 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较软岩 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input checked="" type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 软岩 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 极软岩 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |
| BQ 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 550~451                                                                                                                                                                  | 450~351                                                                                                                                                                                                   | 350~251                                                                                                                                                                 | ≤250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 分级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 完整                                                                                                                                                                       | 较完整                                                                                                                                                                                                       | 较破碎                                                                                                                                                                     | 破碎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 极破碎                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> I 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 极软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 地下水修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | 主要结构面修正                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | 地应力修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | 围岩详细分级判定                                                                                                                                                                                                         | 支护参数确认                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 特征                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修正降级                                                                                                                                                                     | 软弱结构面                                                                                                                                                                                                     | 修正降级                                                                                                                                                                    | 地应力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修正降级                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | 其它情况说明                                                                                                                                            | 原设计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 实际确认支护参数及说明                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 干燥<br><input checked="" type="checkbox"/> 潮湿或点滴状出水 (Q≤2)<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10)<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (Q>10)<br><br>(Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                  | <input type="checkbox"/> 近水平贯通结构面<br><input type="checkbox"/> 泥化夹层<br><input type="checkbox"/> 断层破碎带<br><input type="checkbox"/> 组合断层<br><input checked="" type="checkbox"/> 节理密集带                        | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                 | 实测 Rc/σmax (若有):<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 不考虑<br><input type="checkbox"/> 高应力<br><input type="checkbox"/> 极高应力                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级<br><br><input type="checkbox"/> 岩爆<br><input type="checkbox"/> 大变形 | <input type="checkbox"/> III 级<br><input type="checkbox"/> III 级弱<br><input type="checkbox"/> IV 级<br><input type="checkbox"/> IV 级弱<br><input checked="" type="checkbox"/> V 级<br><input type="checkbox"/> V 级弱 | 本段设计采用 TBMSb 衬砌类型施工, 通过五方联合论证决定采用钢架排架支护。                                                                                                          | TBMSb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 掌子面揭露砂岩板岩互层, 岩质较硬不均, 围岩整体破碎严重, 节理裂隙发育, 层间胶结性差, 掉块严重, 局部出现塌腔, 受扰动易坍塌, 地下水以点滴状为主。经现场围岩稳定性分析决定采用钢架排架支护。                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |

施工单位: [Signature]      监理单位: [Signature]      设计代表: [Signature]      业主代表: [Signature]

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK2+250

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.9.19

| 主要岩性                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 岩石风化程度                                                                                                                                                                   | 岩石坚硬程度                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | 岩体完整性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 围岩初步分级判定 |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|------|----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|----|-----|-----|----|-----|-----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          | 岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)                                                                                                                                                                                   | 岩石硬度                                                                                                                                                                    | 结构类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结构面发育程度                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 结构面结合程度                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | 岩体完整度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结构面组数                                                                                                                                                                      | 结构面产状                                                                                                                                                                                                            | 平均间距 (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 结构面张开度及充填                                                                                                                         | 结合程度                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 变质砂岩<br><input type="checkbox"/> 变质板岩<br><input type="checkbox"/> 千枚岩、炭质千枚岩<br><input type="checkbox"/> 变质石英砂岩<br><input type="checkbox"/> 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层<br><input checked="" type="checkbox"/> 互层状砂岩夹板岩<br><input type="checkbox"/> 砂质板岩<br><input type="checkbox"/> 冲洪、崩坡积体 | <input type="checkbox"/> 未风化<br><input checked="" type="checkbox"/> 微风化<br><input type="checkbox"/> 中等风化<br><input type="checkbox"/> 强风化<br><input type="checkbox"/> 全风化 | 实测值或地勘测值 (若有):<br>30.4<br><input type="checkbox"/> >60<br><input checked="" type="checkbox"/> 60~30<br><input type="checkbox"/> 30~15<br><input type="checkbox"/> 15~5<br><input type="checkbox"/> <5 | <input type="checkbox"/> 坚硬岩<br><input checked="" type="checkbox"/> 较坚硬岩<br><input type="checkbox"/> 较软岩<br><input type="checkbox"/> 软岩<br><input type="checkbox"/> 极软岩 | <input type="checkbox"/> 整体结构<br><input type="checkbox"/> 块状结构<br><input type="checkbox"/> 次块状结构<br><input type="checkbox"/> 裂隙块状结构<br><input type="checkbox"/> 巨厚层状结构<br><input type="checkbox"/> 厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 中厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 薄层结构<br><input type="checkbox"/> 镶嵌碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 散体结构 | <input type="checkbox"/> 1~2<br><input checked="" type="checkbox"/> 2~3<br><input type="checkbox"/> >3<br><input type="checkbox"/> 无序                                      | 第一组:<br><br>第二组:<br><input type="checkbox"/> >1.5<br><input checked="" type="checkbox"/> 1.5~0.6<br><input type="checkbox"/> 0.6~0.2<br>第三组:<br><input type="checkbox"/> <0.2<br><br>第四组:                        | <input type="checkbox"/> <1mm<br><input checked="" type="checkbox"/> 1~3mm<br><input type="checkbox"/> >3mm<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 无充填<br><input type="checkbox"/> 硅质胶结<br><input type="checkbox"/> 铁质胶结<br><input type="checkbox"/> 钙质胶结<br><input type="checkbox"/> 泥质充填<br><input type="checkbox"/> 岩屑充填 | <input type="checkbox"/> 好<br><input checked="" type="checkbox"/> 一般<br><input type="checkbox"/> 差<br><input type="checkbox"/> 很差 | 实测 Jv (Kv)<br>值 (若有):<br>0.6<br><input type="checkbox"/> 完整<br><input type="checkbox"/> 较完整<br><input checked="" type="checkbox"/> 较破碎<br><input type="checkbox"/> 破碎<br><input type="checkbox"/> 极破碎 | BQ=90+3Rc+250Kv=331.2<br><table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> I 级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr></table> | BQ 值     | 550~451 | 450~351 | 350~251 | ≤250 | 分级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |  | 完整 | 较完整 | 较破碎 | 破碎 | 极破碎 | 坚硬岩 | <input type="checkbox"/> I 级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较坚硬岩 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较软岩 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input checked="" type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 软岩 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 极软岩 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |
| BQ 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550~451                                                                                                                                                                  | 450~351                                                                                                                                                                                               | 350~251                                                                                                                                                                 | ≤250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 分级                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完整                                                                                                                                                                       | 较完整                                                                                                                                                                                                   | 较破碎                                                                                                                                                                     | 破碎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 极破碎                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> I 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 极软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 地下水修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 主要结构面修正                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | 地应力修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | 围岩详细分级判定                                                                                                                                                                                                         | 支护参数确认                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 特征                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修正降级                                                                                                                                                                     | 软弱结构面                                                                                                                                                                                                 | 修正降级                                                                                                                                                                    | 地应力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修正降级                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | 其它情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 原设计                                                                                                                               | 实际确认支护参数及说明                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> 干燥<br><input type="checkbox"/> 潮湿或点滴状出水 (Q≤2)<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10)<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (Q>10)<br>(Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                  | <input type="checkbox"/> 近水平贯通结构面<br><input type="checkbox"/> 泥化夹层<br><input type="checkbox"/> 断层破碎带<br><input type="checkbox"/> 组合断层<br><input checked="" type="checkbox"/> 节理密集带                    | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                 | 实测 Rc/σmax (若有):<br><input checked="" type="checkbox"/> 不考虑<br><input type="checkbox"/> 高应力<br><input type="checkbox"/> 极高应力                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级<br><br><input type="checkbox"/> 岩爆<br><input type="checkbox"/> 大变形 | <input type="checkbox"/> III 级<br><input type="checkbox"/> III 级弱<br><input type="checkbox"/> IV 级<br><input checked="" type="checkbox"/> IV 级弱<br><input type="checkbox"/> V 级<br><input type="checkbox"/> V 级弱 | 本段设计采用 TBM40 衬砌类型施工, 通过五方联合沟通签证决定采用钢拱排架支护                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TBM40                                                                                                                             | 掌子面揭露砂岩板岩互层, 岩层较硬不均, 拱顶及两侧围岩破碎, 节理裂隙发育, 层间胶结性差, 拱顶及两侧存在掉块现象, 通过现场围岩稳定性分析决定采用钢拱排架支护。                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |

施工单位:

李德忠

监理单位:

李柯

设计代表:

韩崇

业主代表:

李



# 国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK2+330

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.9.14

| 主要岩性                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 岩石风化程度                                                                                                                                                                   | 岩石坚硬程度                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | 岩体完整性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 围岩初步分级判定 |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|------|----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|----|-----|-----|----|-----|-----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          | 岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)                                                                                                                                                                                   | 岩石硬度                                                                                                                                                                    | 结构类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结构面发育程度                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 结构面结合程度                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | 岩体完整度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结构面组数                                                                                                                                                                      | 结构面产状                                                                                                                                                                                                            | 平均间距 (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 结构面张开度及充填                                                                                                                         | 结合程度                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 变质砂岩<br><input type="checkbox"/> 变质板岩<br><input type="checkbox"/> 千枚岩、炭质千枚岩<br><input type="checkbox"/> 变质石英砂岩<br><input type="checkbox"/> 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层<br><input checked="" type="checkbox"/> 互层状砂岩夹板岩<br><input type="checkbox"/> 砂质板岩<br><input type="checkbox"/> 冲洪、崩坡积体 | <input type="checkbox"/> 未风化<br><input checked="" type="checkbox"/> 微风化<br><input type="checkbox"/> 中等风化<br><input type="checkbox"/> 强风化<br><input type="checkbox"/> 全风化 | 实测值或地勘测值 (若有):<br>32.3<br><input type="checkbox"/> >60<br><input checked="" type="checkbox"/> 60~30<br><input type="checkbox"/> 30~15<br><input type="checkbox"/> 15~5<br><input type="checkbox"/> <5 | <input type="checkbox"/> 坚硬岩<br><input checked="" type="checkbox"/> 较坚硬岩<br><input type="checkbox"/> 较软岩<br><input type="checkbox"/> 软岩<br><input type="checkbox"/> 极软岩 | <input type="checkbox"/> 整体结构<br><input type="checkbox"/> 块状结构<br><input type="checkbox"/> 次块状结构<br><input type="checkbox"/> 裂隙块状结构<br><input type="checkbox"/> 巨厚层状结构<br><input type="checkbox"/> 厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 中厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 薄层结构<br><input type="checkbox"/> 镶嵌碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 散体结构 | <input type="checkbox"/> 1~2<br><input checked="" type="checkbox"/> 2~3<br><input type="checkbox"/> >3<br><input type="checkbox"/> 无序                                      | 第一组:<br><br>第二组:<br><input type="checkbox"/> >1.5<br><input checked="" type="checkbox"/> 1.5~0.6<br><input type="checkbox"/> 0.6~0.2<br>第三组:<br><input type="checkbox"/> <0.2<br><br>第四组:                        | <input type="checkbox"/> <1mm<br><input checked="" type="checkbox"/> 1~3mm<br><input type="checkbox"/> >3mm<br><br><input type="checkbox"/> 无充填<br><input type="checkbox"/> 硅质胶结<br><input type="checkbox"/> 铁质胶结<br><input checked="" type="checkbox"/> 钙质胶结<br><input type="checkbox"/> 泥质充填<br><input type="checkbox"/> 岩屑充填 | <input type="checkbox"/> 好<br><input type="checkbox"/> 一般<br><input checked="" type="checkbox"/> 差<br><input type="checkbox"/> 很差 | 实测 Jv (Kv) 值 (若有):<br>0.55<br><input type="checkbox"/> 完整<br><input type="checkbox"/> 较完整<br><input checked="" type="checkbox"/> 较破碎<br><input type="checkbox"/> 破碎<br><input type="checkbox"/> 极破碎 | $BQ=90+3Rc+250Kv=324.4$<br><table> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td><input type="checkbox"/> II 级</td> <td><input type="checkbox"/> III 级</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> </tr> </table> <table> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td><input type="checkbox"/> I 级</td> <td><input type="checkbox"/> II 级</td> <td><input type="checkbox"/> III 级</td> <td><input type="checkbox"/> IV 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td><input type="checkbox"/> II 级</td> <td><input type="checkbox"/> III 级</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td><input type="checkbox"/> III 级</td> <td><input type="checkbox"/> IV 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td><input type="checkbox"/> IV 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> <td><input type="checkbox"/> V 级</td> </tr> </table> | BQ 值     | 550~451 | 450~351 | 350~251 | ≤250 | 分级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |  | 完整 | 较完整 | 较破碎 | 破碎 | 极破碎 | 坚硬岩 | <input type="checkbox"/> I 级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较坚硬岩 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较软岩 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input checked="" type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 软岩 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 极软岩 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |
| BQ 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550~451                                                                                                                                                                  | 450~351                                                                                                                                                                                               | 350~251                                                                                                                                                                 | ≤250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 分级                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完整                                                                                                                                                                       | 较完整                                                                                                                                                                                                   | 较破碎                                                                                                                                                                     | 破碎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 极破碎                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> I 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 极软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 地下水修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 主要结构面修正                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | 地应力修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | 围岩详细分级判定                                                                                                                                                                                                         | 支护参数确认                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 特征                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修正降级                                                                                                                                                                     | 软弱结构面                                                                                                                                                                                                 | 修正降级                                                                                                                                                                    | 地应力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修正降级                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | 其它情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 原设计                                                                                                                               | 实际确认支护参数及说明                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> 干燥<br><input type="checkbox"/> 潮湿或点滴状出水 ( $Q \leq 2$ )<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 ( $2 < Q \leq 10$ )<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 ( $Q > 10$ )<br>(Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                  | <input type="checkbox"/> 近水平贯通结构面<br><input type="checkbox"/> 泥化夹层<br><input type="checkbox"/> 断层破碎带<br><input type="checkbox"/> 组合断层<br><input checked="" type="checkbox"/> 节理密集带                    | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                 | 实测 $R_c/\sigma_{max}$ (若有):<br><input checked="" type="checkbox"/> 不考虑<br><input type="checkbox"/> 高应力<br><input type="checkbox"/> 极高应力                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级<br><br><input type="checkbox"/> 岩爆<br><input type="checkbox"/> 大变形 | <input type="checkbox"/> III 级<br><input type="checkbox"/> III 级弱<br><input type="checkbox"/> IV 级<br><input checked="" type="checkbox"/> IV 级弱<br><input type="checkbox"/> V 级<br><input type="checkbox"/> V 级弱 | 本段设计采用 TBM4b 衬砌类型施工, 通过五方联合沟通, 鉴定决定采用 TBM4a 衬砌类型施工。                                                                                                                                                                                                                                                                             | TBM4b                                                                                                                             | 掌子面揭露砂岩板岩互层, 岩质较硬不均, 拱顶及左侧围岩破碎, 节理裂隙发育, 层间胶结性差, 拱顶右侧存在掉块现象, 通过现场围岩定性分析决定采用 TBM4a 衬砌类型施工, 并采用钢架排加强支护。                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |

施工单位: 李贵忠

监理单位: 李柯

设计代表: 韩家

业主代表: 李

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK2+359

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.9.14

| 主要岩性                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 岩石风化程度                                                                                                                                                                   | 岩石坚硬程度                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | 岩体完整性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 围岩初步分级判定 |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|------|----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|----|-----|-----|----|-----|-----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          | 岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)                                                                                                                                                                                   | 岩石硬度                                                                                                                                                                    | 结构类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 结构面发育程度                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 结构面结合程度                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 岩体完整度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结构面组数                                                                                                                                                                      | 结构面产状                                                                                                                                                                                                            | 平均间距 (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 结构面张开度及充填                                                                                                                         | 结合程度                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 变质砂岩<br><input type="checkbox"/> 变质板岩<br><input type="checkbox"/> 千枚岩、炭质千枚岩<br><input type="checkbox"/> 变质石英砂岩<br><input type="checkbox"/> 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层<br><input checked="" type="checkbox"/> 互层状砂岩夹板岩<br><input type="checkbox"/> 砂质板岩<br><input type="checkbox"/> 冲洪、崩坡积体 | <input type="checkbox"/> 未风化<br><input checked="" type="checkbox"/> 微风化<br><input type="checkbox"/> 中等风化<br><input type="checkbox"/> 强风化<br><input type="checkbox"/> 全风化 | 实测值或地勘测值 (若有):<br>32.7<br><input type="checkbox"/> >60<br><input checked="" type="checkbox"/> 60~30<br><input type="checkbox"/> 30~15<br><input type="checkbox"/> 15~5<br><input type="checkbox"/> <5 | <input type="checkbox"/> 坚硬岩<br><input checked="" type="checkbox"/> 较坚硬岩<br><input type="checkbox"/> 较软岩<br><input type="checkbox"/> 软岩<br><input type="checkbox"/> 极软岩 | <input type="checkbox"/> 整体结构<br><input type="checkbox"/> 块状结构<br><input type="checkbox"/> 次块状结构<br><input type="checkbox"/> 裂隙块状结构<br><input type="checkbox"/> 巨厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 中厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 薄层结构<br><input type="checkbox"/> 镶嵌碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 散体结构 | <input type="checkbox"/> 1~2<br><input checked="" type="checkbox"/> 2~3<br><input type="checkbox"/> >3<br><input type="checkbox"/> 无序                                      | 第一组:<br><br>第二组:<br><input type="checkbox"/> >1.5<br><input checked="" type="checkbox"/> 1.5~0.6<br><input type="checkbox"/> 0.6~0.2<br>第三组:<br><input type="checkbox"/> <0.2<br><br>第四组:                        | <input type="checkbox"/> <1mm<br><input checked="" type="checkbox"/> ~3mm<br><input type="checkbox"/> >3mm<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 无充填<br><input type="checkbox"/> 硅质胶结<br><input type="checkbox"/> 铁质胶结<br><input type="checkbox"/> 钙质胶结<br><input type="checkbox"/> 泥质充填<br><input type="checkbox"/> 岩屑充填 | <input type="checkbox"/> 好<br><input type="checkbox"/> 一般<br><input checked="" type="checkbox"/> 差<br><input type="checkbox"/> 很差 | 实测 Jv (Kv) 值 (若有):<br>0.59<br><br><input type="checkbox"/> 完整<br><input type="checkbox"/> 较完整<br><input checked="" type="checkbox"/> 较破碎<br><input type="checkbox"/> 破碎<br><input type="checkbox"/> 极破碎 | BQ=90+3Rc+250Kv=235.6<br><table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> I 级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr></table> | BQ 值     | 550~451 | 450~351 | 350~251 | ≤250 | 分级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |  | 完整 | 较完整 | 较破碎 | 破碎 | 极破碎 | 坚硬岩 | <input type="checkbox"/> I 级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较坚硬岩 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较软岩 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input checked="" type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 软岩 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 极软岩 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |
| BQ 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550~451                                                                                                                                                                  | 450~351                                                                                                                                                                                               | 350~251                                                                                                                                                                 | ≤250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 分级                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完整                                                                                                                                                                       | 较完整                                                                                                                                                                                                   | 较破碎                                                                                                                                                                     | 破碎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 极破碎                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> I 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 极软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 地下水修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 主要结构面修正                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | 地应力修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | 围岩详细分级判定                                                                                                                                                                                                         | 支护参数确认                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 特征                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修正降级                                                                                                                                                                     | 软弱结构面                                                                                                                                                                                                 | 修正降级                                                                                                                                                                    | 地应力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修正降级                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | 其它情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 原设计                                                                                                                               | 实际确认支护参数及说明                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> 干燥<br><input type="checkbox"/> 潮湿或点滴状出水 (Q≤2)<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10)<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (Q>10)<br><br>(Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)                                                                                               | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                             | <input type="checkbox"/> 近水平贯通结构面<br><input type="checkbox"/> 泥化夹层<br><input type="checkbox"/> 断层破碎带<br><input type="checkbox"/> 组合断层<br><input checked="" type="checkbox"/> 节理密集带                    | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                 | 实测 Rc/σmax (若有):<br><input checked="" type="checkbox"/> 不考虑<br><input type="checkbox"/> 高应力<br><input type="checkbox"/> 极高应力                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级<br><br><input type="checkbox"/> 岩爆<br><input type="checkbox"/> 大变形 | <input type="checkbox"/> III 级<br><input type="checkbox"/> III 级弱<br><input type="checkbox"/> IV 级<br><input checked="" type="checkbox"/> IV 级弱<br><input type="checkbox"/> V 级<br><input type="checkbox"/> V 级弱 | 本段设计采用 TBM4b 衬砌类型施工, 通过五方联合沟通论证决定采用 TBM4a 衬砌类型施工                                                                                                                                                                                                                                                                               | TBM4b                                                                                                                             | 掌子面揭露砂岩板岩互层, 岩层较厚不均, 拱顶及右侧围岩破碎, 节理裂隙发育, 层间错动明显, 拱顶及右侧存在掉块现象, 通过现场围岩稳定性分析决定采用 TBM4a 衬砌类型施工, 并用钢架排加强支护。                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |

施工单位:

李洪山

监理单位:

李柯

设计代表:

韩崇

业主代表:

李洪山



# 国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK2+405

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.9.9

| 主要岩性                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 岩石风化程度                                                                                                                                                                   | 岩石坚硬程度                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | 岩体完整性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | 围岩初步分级判定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|------|----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|----|-----|-----|----|-----|-----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          | 岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)                                                                                                                                                                                   | 岩石硬度                                                                                                                                                                    | 结构类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结构面发育程度                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 结构面结合程度                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 岩体完整度 |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结构面组数                                                                                                                                                                  | 结构面产状                                                                                                                                                                                                            | 平均间距 (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结构面张开度及充填                                                                                                                         | 结合程度                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 变质砂岩<br><input type="checkbox"/> 变质板岩<br><input type="checkbox"/> 千枚岩、炭质千枚岩<br><input type="checkbox"/> 变质石英砂岩<br><input type="checkbox"/> 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层<br><input checked="" type="checkbox"/> 互层状砂岩夹板岩<br><input type="checkbox"/> 砂质板岩<br><input type="checkbox"/> 冲洪、崩坡积体 | <input type="checkbox"/> 未风化<br><input checked="" type="checkbox"/> 微风化<br><input type="checkbox"/> 中等风化<br><input type="checkbox"/> 强风化<br><input type="checkbox"/> 全风化 | 实测值或地勘测值 (若有):<br>33.5<br><input type="checkbox"/> >60<br><input checked="" type="checkbox"/> 60~30<br><input type="checkbox"/> 30~15<br><input type="checkbox"/> 15~5<br><input type="checkbox"/> <5 | <input type="checkbox"/> 坚硬岩<br><input checked="" type="checkbox"/> 较坚硬岩<br><input type="checkbox"/> 较软岩<br><input type="checkbox"/> 软岩<br><input type="checkbox"/> 极软岩 | <input type="checkbox"/> 整体结构<br><input type="checkbox"/> 块状结构<br><input type="checkbox"/> 次块状结构<br><input type="checkbox"/> 裂隙块状结构<br><input type="checkbox"/> 巨厚层状结构<br><input type="checkbox"/> 厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 中厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 薄层结构<br><input type="checkbox"/> 镶嵌碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 散体结构 | <input type="checkbox"/> 1~2<br><input checked="" type="checkbox"/> ~3<br><input type="checkbox"/> >3<br><input type="checkbox"/> 无序                                   | 第一组:<br><br>第二组: <input type="checkbox"/> >1.5<br><input checked="" type="checkbox"/> 1.5~0.6<br><input type="checkbox"/> 0.6~0.2<br>第三组: <input type="checkbox"/> <0.2<br><br>第四组:                              | <input type="checkbox"/> <1mm<br><input checked="" type="checkbox"/> 1~3mm<br><input type="checkbox"/> >3mm<br><input type="checkbox"/> 无充填<br><input type="checkbox"/> 硅质胶结<br><input type="checkbox"/> 铁质胶结<br><input checked="" type="checkbox"/> 钙质胶结<br><input type="checkbox"/> 泥质充填<br><input type="checkbox"/> 岩屑充填 | <input type="checkbox"/> 好<br><input type="checkbox"/> 一般<br><input checked="" type="checkbox"/> 差<br><input type="checkbox"/> 很差 | 实测 Jv (Kv) 值 (若有):<br>0.54<br><input type="checkbox"/> 完整<br><input type="checkbox"/> 较完整<br><input checked="" type="checkbox"/> 较破碎<br><input type="checkbox"/> 破碎<br><input type="checkbox"/> 极破碎 | $BQ=90+3Rc+250Kv=325.5$<br><table> <tr> <th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr> <tr> <th>分级</th><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> </table> <table> <tr> <th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr> <tr> <th>坚硬岩</th><td><input type="checkbox"/> I 级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <th>较坚硬岩</th><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <th>较软岩</th><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <th>软岩</th><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <th>极软岩</th><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> </table> | BQ 值  | 550~451 | 450~351 | 350~251 | ≤250 | 分级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |  | 完整 | 较完整 | 较破碎 | 破碎 | 极破碎 | 坚硬岩 | <input type="checkbox"/> I 级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较坚硬岩 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较软岩 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input checked="" type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 软岩 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 极软岩 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |
| BQ 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550~451                                                                                                                                                                  | 450~351                                                                                                                                                                                               | 350~251                                                                                                                                                                 | ≤250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 分级                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完整                                                                                                                                                                       | 较完整                                                                                                                                                                                                   | 较破碎                                                                                                                                                                     | 破碎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 极破碎                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> I 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 极软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 地下水修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 主要结构面修正                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | 地应力修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | 围岩详细分级判定                                                                                                                                                                                                         | 支护参数确认                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 特征                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修正降级                                                                                                                                                                     | 软弱结构面                                                                                                                                                                                                 | 修正降级                                                                                                                                                                    | 地应力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修正降级                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | 其它情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 原设计                                                                                                                               | 实际确认支护参数及说明                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 干燥<br><input checked="" type="checkbox"/> 潮湿或点滴状出水 ( $Q \leq 2$ )<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 ( $2 < Q \leq 10$ )<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 ( $Q > 10$ )<br>(Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)                                                                         | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                  | <input type="checkbox"/> 近水平贯通结构面<br><input type="checkbox"/> 泥化夹层<br><input type="checkbox"/> 断层破碎带<br><input type="checkbox"/> 组合断层<br><input checked="" type="checkbox"/> 节理密集带                    | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                 | 实测 $Rc/\sigma_{max}$ (若有):<br><input checked="" type="checkbox"/> 不考虑<br><input type="checkbox"/> 高应力<br><input type="checkbox"/> 极高应力                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级<br><input type="checkbox"/> 岩爆<br><input type="checkbox"/> 大变形 | <input type="checkbox"/> III 级<br><input type="checkbox"/> III 级弱<br><input type="checkbox"/> IV 级<br><input type="checkbox"/> IV 级弱<br><input checked="" type="checkbox"/> V 级<br><input type="checkbox"/> V 级弱 | 本段设计采用 TBMSb 衬砌, 类型 II, 通过五方联合论证, 论证决定采用钢架排支护。                                                                                                                                                                                                                                                                              | TBMSb                                                                                                                             | 掌子面揭露砂岩板状互层, 岩质较硬不均, 围岩整体破碎程度, 节理裂隙发育, 层间错动明显, 洞顶掉块严重, 另出现坍塌现象, 地下水以点滴状为主, 通过现场围岩稳定性分析, 决定采用钢架排支护。                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |

施工单位:

监理单位:

设计代表:

业主代表:

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK2+425

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.9.9

| 主要岩性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 岩石风化程度                                                                                                                                                                                                              | 岩石坚硬程度                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    | 岩体完整性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           | 围岩初步分级判定                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|------|----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|----|-----|-----|----|-----|-----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     | 岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)                                                                                                                                                                                                                                         | 岩石硬度                                                                                                                                                                                                               | 结构类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 结构面发育程度                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            | 结构面结合程度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 岩体完整度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结构面组数                                                                                                                                                                                                             | 结构面产状                                                                                                                                                                                                                                                               | 平均间距 (m)                                                                                                                                                                                   | 结构面张开度及充填                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 结合程度                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <div><input type="checkbox"/> 变质砂岩</div> <div><input type="checkbox"/> 变质板岩</div> <div><input type="checkbox"/> 千枚岩、炭质千枚岩</div> <div><input type="checkbox"/> 变质石英砂岩</div> <div><input type="checkbox"/> 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 互层状砂岩夹板岩</div> <div><input type="checkbox"/> 砂质板岩</div> <div><input type="checkbox"/> 冲洪、崩坡积体</div> | <div><input type="checkbox"/> 未风化</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 微风化</div> <div><input type="checkbox"/> 中等风化</div> <div><input type="checkbox"/> 强风化</div> <div><input type="checkbox"/> 全风化</div> | <div>实测值或地勘测值 (若有): 36.4</div> <div><input type="checkbox"/> &gt;60</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 60~30</div> <div><input type="checkbox"/> 30~15</div> <div><input type="checkbox"/> 15~5</div> <div><input type="checkbox"/> &lt;5</div> | <div><input type="checkbox"/> 坚硬岩</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 较坚硬岩</div> <div><input type="checkbox"/> 较软岩</div> <div><input type="checkbox"/> 软岩</div> <div><input type="checkbox"/> 极软岩</div> | <div><input type="checkbox"/> 整体结构</div> <div><input type="checkbox"/> 块状结构</div> <div><input type="checkbox"/> 次块状结构</div> <div><input type="checkbox"/> 裂隙块状结构</div> <div><input type="checkbox"/> 巨厚层状结构</div> <div><input type="checkbox"/> 厚层状结构</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 中厚层状结构</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 薄层结构</div> <div><input type="checkbox"/> 镶嵌碎裂结构</div> <div><input type="checkbox"/> 碎裂结构</div> <div><input type="checkbox"/> 散体结构</div> | <div><input type="checkbox"/> 1~2</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 2~3</div> <div><input type="checkbox"/> &gt;3</div> <div><input type="checkbox"/> 无序</div>                                       | <div>第一组:</div> <div>第二组:</div> <div>第三组:</div> <div>第四组:</div>                                                                                                                                                                                                     | <div><input type="checkbox"/> &gt;1.5</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 1.5~0.6</div> <div><input type="checkbox"/> 0.6~0.2</div> <div><input type="checkbox"/> &lt;0.2</div> | <div><input type="checkbox"/> &lt;1mm</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ~3mm</div> <div><input type="checkbox"/> &gt;3mm</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 无充填</div> <div><input type="checkbox"/> 硅质胶结</div> <div><input type="checkbox"/> 铁质胶结</div> <div><input type="checkbox"/> 钙质胶结</div> <div><input type="checkbox"/> 泥质充填</div> <div><input type="checkbox"/> 岩屑充填</div> | <div><input type="checkbox"/> 好</div> <div><input type="checkbox"/> 一般</div> <div><input type="checkbox"/> 差</div> <div><input type="checkbox"/> 很差</div> | <div>实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.53</div> <div><input type="checkbox"/> 完整</div> <div><input type="checkbox"/> 较完整</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 较破碎</div> <div><input type="checkbox"/> 破碎</div> <div><input type="checkbox"/> 极破碎</div> | <div>BQ=90+3Rc+250Kv=326.7</div> <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> I 级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr></table> | BQ 值 | 550~451 | 450~351 | 350~251 | ≤250 | 分级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |  | 完整 | 较完整 | 较破碎 | 破碎 | 极破碎 | 坚硬岩 | <input type="checkbox"/> I 级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较坚硬岩 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较软岩 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input checked="" type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 软岩 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 极软岩 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |
| BQ 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 550~451                                                                                                                                                                                                             | 450~351                                                                                                                                                                                                                                                     | 350~251                                                                                                                                                                                                            | ≤250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 分级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 完整                                                                                                                                                                                                                  | 较完整                                                                                                                                                                                                                                                         | 较破碎                                                                                                                                                                                                                | 破碎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 极破碎                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> I 级                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 极软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 地下水修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | 主要结构面修正                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    | 地应力修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   | 围岩详细分级判定                                                                                                                                                                                                                                                            | 支护参数确认                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 特征                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修正降级                                                                                                                                                                                                                | 软弱结构面                                                                                                                                                                                                                                                       | 修正降级                                                                                                                                                                                                               | 地应力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修正降级                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其它情况说明                                                                                                                                                                                     | 原设计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 实际确认支护参数及说明                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <div><input type="checkbox"/> 干燥</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 潮湿或点滴状出水 (Q≤2)</div> <div><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (2&lt;Q≤10)</div> <div><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (Q&gt;10)</div> <div>(Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)</div>                                                                                                                     | <div><input type="checkbox"/> 无降级</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 降半级</div> <div><input type="checkbox"/> 降一级</div>                                                                                  | <div><input type="checkbox"/> 近水平贯通结构面</div> <div><input type="checkbox"/> 泥化夹层</div> <div><input type="checkbox"/> 断层碎破带</div> <div><input type="checkbox"/> 组合断层</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 节理密集带</div>                               | <div><input type="checkbox"/> 无降级</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 降半级</div> <div><input type="checkbox"/> 降一级</div>                                                                                 | <div>实测 Rc/σmax (若有):</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 不考虑</div> <div><input type="checkbox"/> 高应力</div> <div><input type="checkbox"/> 极高应力</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div><input checked="" type="checkbox"/> 无降级</div> <div><input type="checkbox"/> 降半级</div> <div><input type="checkbox"/> 降一级</div> <div><input type="checkbox"/> 岩爆</div> <div><input type="checkbox"/> 大变形</div> | <div><input type="checkbox"/> III 级</div> <div><input type="checkbox"/> III 级弱</div> <div><input type="checkbox"/> IV 级</div> <div><input type="checkbox"/> IV 级弱</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> V 级</div> <div><input type="checkbox"/> V 级弱</div> | 本段设计采用 TBM56 衬砌类型施工, 通过五方联合沟通决定采用钢筋排加强支护                                                                                                                                                   | TBM56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 掌子面揭露砂岩板岩互层, 岩层较硬不均, 围岩整体破碎, 节理裂隙发育, 层间胶结性差, 洞顶掉块严重, 易出现坍塌失稳, 地下水以点滴状为主, 通过现场围岩稳定性分析决定采用钢筋排加强支护。                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |

施工单位: 李德达

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 秦



# 国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK2+445

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.9.8

| 主要岩性                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 岩石风化程度                                                                                                                                                                   | 岩石坚硬程度                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | 岩体完整性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 围岩初步分级判定 |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|------|----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|----|-----|-----|----|-----|-----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          | 岩石饱和单轴抗压强度 $R_c$ (MPa)                                                                                                                                                                                | 岩石硬度                                                                                                                                                                    | 结构类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结构面发育程度                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 结构面结合程度                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        | 岩体完整度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结构面组数                                                                                                                                                                  | 结构面产状                                                                                                                                                                                                            | 平均间距 (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 结构面张开度及充填                                                                                                                         | 结合程度                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 变质砂岩<br><input type="checkbox"/> 变质板岩<br><input type="checkbox"/> 千枚岩、炭质千枚岩<br><input type="checkbox"/> 变质石英砂岩<br><input type="checkbox"/> 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层<br><input checked="" type="checkbox"/> 互层状砂岩夹板岩<br><input type="checkbox"/> 砂质板岩<br><input type="checkbox"/> 冲洪、崩坡积体 | <input type="checkbox"/> 未风化<br><input checked="" type="checkbox"/> 微风化<br><input type="checkbox"/> 中等风化<br><input type="checkbox"/> 强风化<br><input type="checkbox"/> 全风化 | 实测值或地勘测值 (若有):<br>33.7<br><input type="checkbox"/> >60<br><input checked="" type="checkbox"/> 60~30<br><input type="checkbox"/> 30~15<br><input type="checkbox"/> 15~5<br><input type="checkbox"/> <5 | <input type="checkbox"/> 坚硬岩<br><input checked="" type="checkbox"/> 较坚硬岩<br><input type="checkbox"/> 较软岩<br><input type="checkbox"/> 软岩<br><input type="checkbox"/> 极软岩 | <input type="checkbox"/> 整体结构<br><input type="checkbox"/> 块状结构<br><input type="checkbox"/> 次块状结构<br><input type="checkbox"/> 裂隙块状结构<br><input type="checkbox"/> 巨厚层状结构<br><input type="checkbox"/> 厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 中厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 薄层结构<br><input type="checkbox"/> 镶嵌碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 散体结构 | <input type="checkbox"/> 1~2<br><input checked="" type="checkbox"/> 2~3<br><input type="checkbox"/> >3<br><input type="checkbox"/> 无序                                  | 第一组:<br><br>第二组:<br><input type="checkbox"/> >1.5<br><input checked="" type="checkbox"/> 1.5~0.6<br><input type="checkbox"/> 0.6~0.2<br>第三组:<br><input type="checkbox"/> <0.2<br>第四组:                            | <input type="checkbox"/> <1mm<br><input checked="" type="checkbox"/> ~3mm<br><input type="checkbox"/> >3mm<br><input checked="" type="checkbox"/> 无充填<br><input type="checkbox"/> 硅质胶结<br><input type="checkbox"/> 铁质胶结<br><input type="checkbox"/> 钙质胶结<br><input type="checkbox"/> 泥质充填<br><input type="checkbox"/> 岩屑充填 | <input type="checkbox"/> 好<br><input type="checkbox"/> 一般<br><input checked="" type="checkbox"/> 差<br><input type="checkbox"/> 很差 | 实测 $J_v$ (Kv) 值 (若有):<br>0.55<br><input type="checkbox"/> 完整<br><input checked="" type="checkbox"/> 较完整<br><input type="checkbox"/> 较破碎<br><input type="checkbox"/> 破碎<br><input type="checkbox"/> 极破碎 | $BQ=90+3R_c+250K_v=329.2$<br><table> <tr> <td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr> <tr> <td>分级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> </table> <table> <tr> <td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr> <tr> <td>坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> I 级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <td>较坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <td>较软岩</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <td>软岩</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <td>极软岩</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> </table> | BQ 值     | 550~451 | 450~351 | 350~251 | ≤250 | 分级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |  | 完整 | 较完整 | 较破碎 | 破碎 | 极破碎 | 坚硬岩 | <input type="checkbox"/> I 级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较坚硬岩 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较软岩 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input checked="" type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 软岩 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 极软岩 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |
| BQ 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550~451                                                                                                                                                                  | 450~351                                                                                                                                                                                               | 350~251                                                                                                                                                                 | ≤250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 分级                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完整                                                                                                                                                                       | 较完整                                                                                                                                                                                                   | 较破碎                                                                                                                                                                     | 破碎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 极破碎                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> I 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 极软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 地下水修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 主要结构面修正                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | 地应力修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | 围岩详细分级判定                                                                                                                                                                                                         | 支护参数确认                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 特征                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修正降级                                                                                                                                                                     | 软弱结构面                                                                                                                                                                                                 | 修正降级                                                                                                                                                                    | 地应力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修正降级                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | 其它情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 原设计                                                                                                                               | 实际确认支护参数及说明                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 干燥<br><input checked="" type="checkbox"/> 潮湿或点滴状出水 ( $Q \leq 2$ )<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 ( $2 < Q \leq 10$ )<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 ( $Q > 10$ )<br>(Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)                                                                         | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                  | <input type="checkbox"/> 近水平贯通结构面<br><input type="checkbox"/> 泥化夹层<br><input type="checkbox"/> 断层破碎带<br><input type="checkbox"/> 组合断层<br><input checked="" type="checkbox"/> 节理密集带                    | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                 | 实测 $R_c/\sigma_{max}$ (若有):<br><input checked="" type="checkbox"/> 不考虑<br><input type="checkbox"/> 高应力<br><input type="checkbox"/> 极高应力                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级<br><input type="checkbox"/> 岩爆<br><input type="checkbox"/> 大变形 | <input type="checkbox"/> III 级<br><input type="checkbox"/> III 级弱<br><input type="checkbox"/> IV 级<br><input type="checkbox"/> IV 级弱<br><input checked="" type="checkbox"/> V 级<br><input type="checkbox"/> V 级弱 | 本段设计采用 TBMSb 衬砌类型施工, 通过五方联合沟通论证决定采用钢筋排加强支护                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TBMSb                                                                                                                             | 掌子面揭露砂岩板岩互层, 岩质较硬不均, 围岩整体破碎严重, 节理裂隙发育, 层间结构差, 洞顶掉块严重, 易出现坍塌风险, 地下水以点滴状为主, 通过现场围岩定性分析决定采用钢筋排加强支护。                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |

施工单位:

监理单位:

设计代表:

业主代表:

# 国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK2+465

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.9.7

| 主要岩性                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 岩石风化程度                                                                                                                                                                   | 岩石坚硬程度                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | 岩体完整性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 围岩初步分级判定 |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|------|----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|----|-----|-----|----|-----|-----|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          | 岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)                                                                                                                                                                                   | 岩石硬度                                                                                                                                                                    | 结构类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 结构面发育程度                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 结构面结合程度                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            | 岩体完整度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结构面组数                                                                                                                                                                      | 结构面产状                                                                                                                                                                                                            | 平均间距 (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 结构面张开度及充填                                                                                                                                    | 结合程度                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 变质砂岩<br><input type="checkbox"/> 变质板岩<br><input type="checkbox"/> 千枚岩、炭质千枚岩<br><input type="checkbox"/> 变质石英砂岩<br><input type="checkbox"/> 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层<br><input checked="" type="checkbox"/> 互层状砂岩夹板岩<br><input type="checkbox"/> 砂质板岩<br><input type="checkbox"/> 冲洪、崩坡积体 | <input type="checkbox"/> 未风化<br><input checked="" type="checkbox"/> 微风化<br><input type="checkbox"/> 中等风化<br><input type="checkbox"/> 强风化<br><input type="checkbox"/> 全风化 | 实测值或地勘测值 (若有):<br>34.5<br><input type="checkbox"/> >60<br><input checked="" type="checkbox"/> 60~30<br><input type="checkbox"/> 30~15<br><input type="checkbox"/> 15~5<br><input type="checkbox"/> <5 | <input type="checkbox"/> 坚硬岩<br><input checked="" type="checkbox"/> 较坚硬岩<br><input type="checkbox"/> 较软岩<br><input type="checkbox"/> 软岩<br><input type="checkbox"/> 极软岩 | <input type="checkbox"/> 整体结构<br><input type="checkbox"/> 块状结构<br><input type="checkbox"/> 次块状结构<br><input type="checkbox"/> 裂隙块状结构<br><input type="checkbox"/> 巨厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 中厚层状结构<br><input checked="" type="checkbox"/> 薄层结构<br><input type="checkbox"/> 镶嵌碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 碎裂结构<br><input type="checkbox"/> 散体结构 | <input type="checkbox"/> 1~2<br><input checked="" type="checkbox"/> 2~3<br><input type="checkbox"/> >3<br><input type="checkbox"/> 无序                                      | 第一组:<br><br>第二组:<br><input type="checkbox"/> >1.5<br><input checked="" type="checkbox"/> 1.5~0.6<br><input type="checkbox"/> 0.6~0.2<br>第三组:<br><input type="checkbox"/> <0.2<br><br>第四组:                        | <input type="checkbox"/> <1mm<br><input checked="" type="checkbox"/> ~3mm<br><input type="checkbox"/> >3mm<br><br><input type="checkbox"/> 无充填<br><input type="checkbox"/> 硅质胶结<br><input type="checkbox"/> 铁质胶结<br><input checked="" type="checkbox"/> 钙质胶结<br><input type="checkbox"/> 泥质充填<br><input type="checkbox"/> 岩屑充填 | <input type="checkbox"/> 好<br><input checked="" type="checkbox"/> 一般<br><input checked="" type="checkbox"/> 差<br><input type="checkbox"/> 很差 | 实测 Jv (Kv)<br>值 (若有):<br>6.58<br><br><input type="checkbox"/> 完整<br><input checked="" type="checkbox"/> 较完整<br><input type="checkbox"/> 较破碎<br><input type="checkbox"/> 破碎<br><input type="checkbox"/> 极破碎 | $BQ=90+3Rc+250Kv=338.5$<br><table> <tr> <th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr> <tr> <td>分级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> </table> <table> <tr> <th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr> <tr> <td>坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> I 级</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <td>较坚硬岩</td><td><input type="checkbox"/> II 级</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <td>较软岩</td><td><input type="checkbox"/> III 级</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input checked="" type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <td>软岩</td><td><input type="checkbox"/> IV 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> <tr> <td>极软岩</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td><td><input type="checkbox"/> V 级</td></tr> </table> | BQ 值     | 550~451 | 450~351 | 350~251 | ≤250 | 分级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |  | 完整 | 较完整 | 较破碎 | 破碎 | 极破碎 | 坚硬岩 | <input type="checkbox"/> I 级 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较坚硬岩 | <input type="checkbox"/> II 级 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 较软岩 | <input type="checkbox"/> III 级 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input checked="" type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 软岩 | <input type="checkbox"/> IV 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | 极软岩 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 | <input type="checkbox"/> V 级 |
| BQ 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550~451                                                                                                                                                                  | 450~351                                                                                                                                                                                               | 350~251                                                                                                                                                                 | ≤250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 分级                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完整                                                                                                                                                                       | 较完整                                                                                                                                                                                                   | 较破碎                                                                                                                                                                     | 破碎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 极破碎                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> I 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较坚硬岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> II 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 较软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> III 级                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> IV 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 极软岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> V 级                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 地下水修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 主要结构面修正                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | 地应力修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | 围岩详细分级判定                                                                                                                                                                                                         | 支护参数确认                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 特征                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修正降级                                                                                                                                                                     | 软弱结构面                                                                                                                                                                                                 | 修正降级                                                                                                                                                                    | 地应力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修正降级                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | 其它情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 原设计                                                                                                                                          | 实际确认支护参数及说明                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> 干燥<br><input checked="" type="checkbox"/> 潮湿或点滴状出水 (Q≤2)<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10)<br><input type="checkbox"/> 淋雨状或涌流状出水 (Q>10)<br>(Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                  | <input type="checkbox"/> 近水平贯通结构面<br><input type="checkbox"/> 泥化夹层<br><input type="checkbox"/> 断层破碎带<br><input type="checkbox"/> 组合断层<br><input checked="" type="checkbox"/> 节理密集带                    | <input type="checkbox"/> 无降级<br><input checked="" type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级                                                                 | 实测 Rc/σmax (若有):<br><input checked="" type="checkbox"/> 不考虑<br><input type="checkbox"/> 高应力<br><input type="checkbox"/> 极高应力                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 无降级<br><input type="checkbox"/> 降半级<br><input type="checkbox"/> 降一级<br><br><input type="checkbox"/> 岩爆<br><input type="checkbox"/> 大变形 | <input type="checkbox"/> III 级<br><input type="checkbox"/> III 级弱<br><input type="checkbox"/> IV 级<br><input type="checkbox"/> IV 级弱<br><input checked="" type="checkbox"/> V 级<br><input type="checkbox"/> V 级弱 | 本段设计采用 TBMSb 衬砌类型施工, 通过五方联合沟通论证决定采用钢架排加强支护                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TBMSb                                                                                                                                        | 掌子面揭露砂岩板岩互层, 岩质较硬不均, 围岩整体破碎严重, 节理裂隙发育, 层间错动明显, 洞顶掉块严重, 易出现坍塌失稳, 地下水以点涌状为主, 通过现场围岩定性分析决定采用钢架排加强支护。                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |         |         |      |    |                               |                                |                                          |                              |  |    |     |     |    |     |     |                              |                               |                                |                               |                              |      |                               |                                |                                          |                              |                              |     |                                |                               |                              |                                         |                              |    |                               |                              |                              |                              |                              |     |                              |                              |                              |                              |                              |

施工单位: 李柯

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 李柯